프롬프트 엔지니어링

류영표 강사
ryp1662@gmail.com



Youngpyo Ryu. All rights reserved.
Unauthorized reproduction or distribution is prohibited.

류 영 표

AI & Applied Mathematics Researcher · Lecturer

ryp1662@gmail.com



학력

- 동국대학교 일반대학원 응용수학 석사 수료 (2016-2019)
- 동국대학교 수학과 졸업 (2010-2016)

심사 및 전문가 자문 활동

- 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 품질검증 전문가 자문위원 (2023)
- 2023 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 안내서(안)_고도화 전문위원
- 2023 자율주행/의료/공공사회 분야 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 안내서(안) 자문위원

연구 및 프로젝트

- 부산대학교 병원: 개인 맞춤형 당뇨병 예방·관리 인공지능 시스템 외주 프로젝트 (2022)
- 연세대학교 병원: 영상의학과 FLASK 고도화 연구 (2023, 2024)
- 산업수학 스터디 그룹 (국가수리과학연구소): 피부암/유방암 분류, 유전자 정보 분석
- 폐플라스틱 이미지 객체 검출 경진대회 3위 (2021)
- 동국대학교 수학과 연구원(2025.10 ~ / 양자 AI, XAI 연구 진행 중)

논문

- Quantum computing for the optimization of CT image reconstruction, IEEE ICTC 2022

㈜ 헬로월드랩스 전담교육팀 과장

강의 및 교육 활동

대학 강의

- 고려대학교, 인천대학교, 동양미래대학교, 목포대학교
- 이젠 아카데미: 파이썬/ADSP 과정

기업 교육

- 현대자동차 연구원
- 한화, 하나금융, 한전 KDN, IBK 기업은행, 아가방앤컴퍼니, IM증권

공공/국비 과정

- [Est Camp] AI 퀀트 캠프 1기
- 보건·바이오 AI 활용 전문가 양성과정 (1-3기)
- 국제인공지능올림피아드 한국 대표 멘토
- 충청 ICT 취창업 역량강화 프로그램 (SQLD)

아카데미 & 부트캠프

- 모두의연구소 Aiffel 퍼실리테이터 (1기)
- Upstage AI Boostcamp 멘토 (1-6기)
- 패스트캠퍼스/멀티캠퍼스 조교 및 멘토
- 공개SW개발자대회 멘토

인지 설계도

프롬프트 엔지니어링 마스터클래스:

언어 모델의 한계를 넘어
집단 지성 엔진으로

시스템적 사고

복잡한 문제를 구조적으로 분해하고
핵심 요소를 설계합니다.

집단 지성 활용

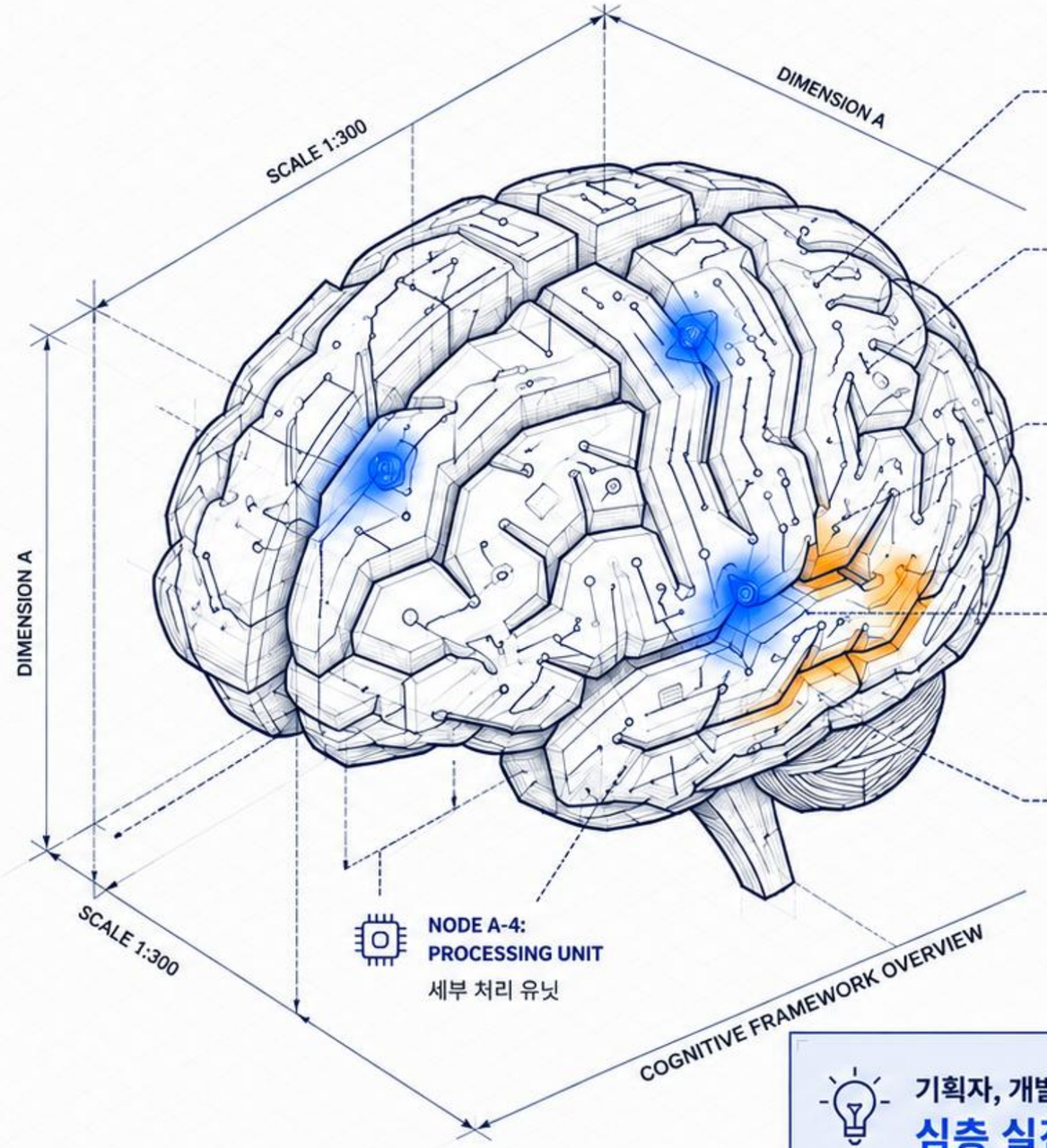
언어 모델을 개인 지식의 확장이 아닌
집단 지성의 허브로 활용합니다.

정확한 방향 설정

명확한 목표와 맥락으로 모델의
사고 방향을 정밀하게 조율합니다.

지속적 개선

설계-실행-평가-개선의 순환을 통해
모델 성능을 지속적으로 향상시킵니다.



기획자, 개발자 및 AI 아키텍트를 위한
심층 실전 가이드

LLM의 구조적 한계와 대응 전략 (2026년 10월 기준)

최신 LLM이 가진 구조적 한계를 4가지 핵심 특성으로 정리하고, 이를 고려한 대응 전략을 제시합니다.

더 안전하고 신뢰할 수 있는
AI 활용을 위해 LLM의 한계를
정확히 이해하는 것이 중요합니다.

대표 최신 모델 예시

(한계는 모델별로 다름)

OpenAI
- GPT-6 Astra
- GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Luna

2026.10.07 공식 발표

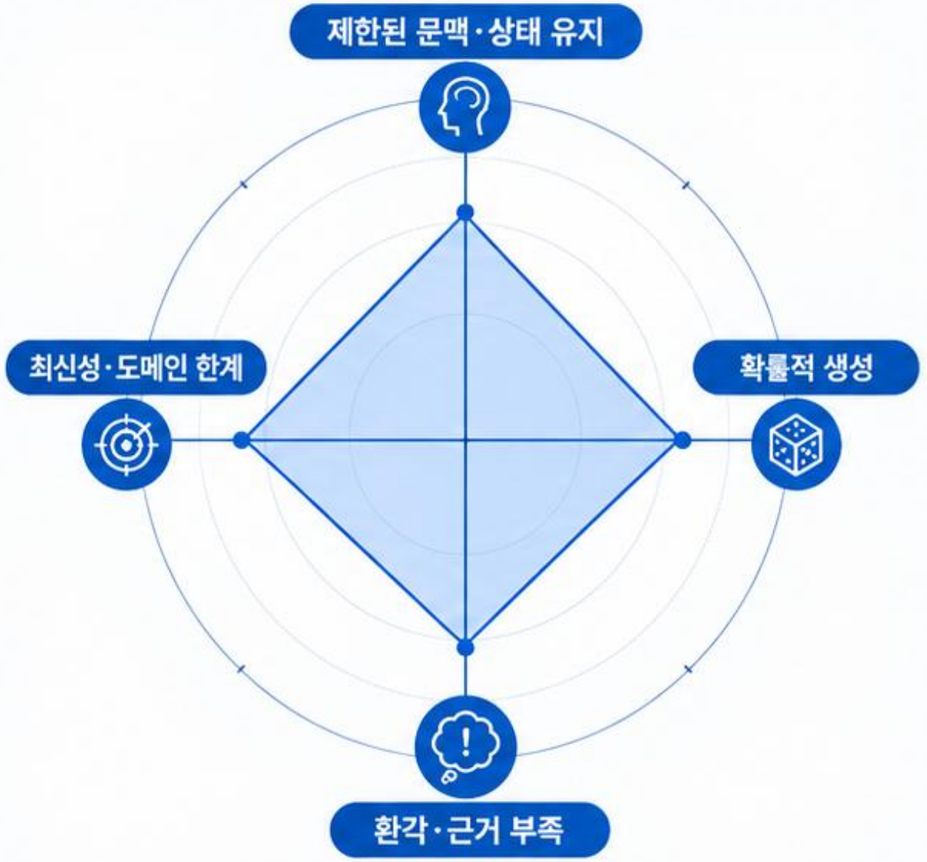
Claude 계열
(Anthropic)

Gemini 계열
(Google)

Llama 계열
(Meta)

Mistral 계열
(Mistral AI)

LLM의 4가지 핵심 한계 (개념적 위험 지도, 정량평가 아님)



Panel 1 — 제한된 문맥·상태 유지

긴 대화나 많은 컨텍스트를 지속적으로 유지하는 데 한계가 있습니다.
요약, 메모리, 검색을 활용할 수 있지만 완전한 영구 기억은 보장되지 않습니다.

대응 전략
- 중요한 정보 요약 및 구조화
- 외부 지식 저장소 연계
- 세션별 컨텍스트 관리
- 핵심 정보 반복 제공

Panel 2 — 확률적 생성

동일한 질문에도 다른 결과를 생성할 수 있습니다.
temperature=0으로 설정해도 모든 환경에서 동일한 결과를 보장하지 않습니다.

대응 전략
- 명확하고 구체적인 지시
- 일관된 출력 형식 지정
- 여러 번 생성 후 비교
- 중요 작업은 재검증

Panel 3 — 환각·근거 부족

그럴듯하지만 사실과 다른 정보를 생성할 수 있습니다.
존재하지 않는 사실, 출처, 수치 등이 포함될 수 있으므로 검증이 필요합니다.

대응 전략
- 출처 제시 요구
- 사실 및 수치 검증
- 신뢰 가능한 자료와 교차 확인
- 중요한 내용은 전문가 검토

Panel 4 — 최신성·도메인 한계

학습된 지식은 특정 시점까지의 데이터에 기반하며, 최신 정보나 전문 분야, 비공개 자료에 대해서는 정확하지 않을 수 있습니다.

대응 전략
- 외부 검색(RAG)으로 최신 정보 보완
- 도메인별 전문 자료 활용
- 내부 데이터 연계
- 전문가 검증을 통한 신뢰성 확보

프롬프트 엔지니어링은 위험을 줄이는 한 가지 방법입니다.
근거 검색(RAG) · 외부 도구 · 자동 검증 · 사람의 감독을 함께 적용해야 합니다.

- 근거 검색 (RAG)
- 외부 도구 (데이터 연계)
- 자동 검증 (사실·수치 확인)
- 사람의 감독 (전문가 검토)

기준일: 2026.10.21 | 출처: OpenAI GPT-6 공식 발표 (2026.10.07), OpenAI API 모델 문서 | 도식은 정량 평가가 아닌 개념 설명입니다.

프롬프트 엔지니어링에서 맥락 엔지니어링으로 (2026년 10월 기준)

좋은 질문 작성에서 벗어나, 정보·도구·상태·평가를 설계하는 AI 시스템으로 발전

3단계
맥락·에이전트 운영
(2025 ~ 2026)

- 컨텍스트 선별 및 압축
- 메모리·검색을 통한 지속적 맥락 관리
- 에이전트 작업 실행 (여러 단계의 작업)
- 접근 권한과 안전장치 설계
- 평가·관측을 통한 품질 관리

2단계
추론·검색 결합
(2023 ~ 2024)

- 작업 분해 및 계획 수립
- 결과 검증 및 자기 점검
- 외부 지식 검색 (RAG)
- 도구 호출 및 외부 시스템 연동

1단계
프롬프트 설계
(2021 ~ 2022)

- 지시문 작성 (Instructions)
- 예시 제공 (Examples)
- 출력 형식 지정 (Output Format)
- Zero-shot / Few-shot 활용

통제 가능한 AI 워크플로



INSIGHT 2026

핵심은 좋은 질문만이 아니라
신뢰 가능한 맥락과 실행 흐름의 설계입니다.

맥락 품질
필요한 정보만 적시에 제공
- 관련 정보 선별 및 압축
- 최신 정보와 도메인 지식 활용
- 불필요한 정보로 인한 혼란 최소화

도구와 권한
실행 범위·승인·오류 복구 설계
- 적절한 도구 선택 및 연동
- 접근 권한과 보안 정책 수립
- 실행 오류 감지 및 복구 전략

검증과 평가
출처 확인·테스트·모니터링
- 결과의 출처와 근거 확인
- 다양한 테스트로 신뢰성 검증
- 지속적인 모니터링과 품질 개선

프롬프트 엔지니어링은 시작점이며,
맥락 구성, 도구 실행, 검증·평가까지 통합적으로 설계할 때
실제 업무와 문제 해결에 활용할 수 있는 신뢰 가능한 AI 시스템이 됩니다.

프롬프트 작성 (지시·예시·형식) → 맥락 구성 (선별·요약·메모리) → 도구 실행 (외부 시스템 연동) → 검증·평가 (출처 확인·모니터링)

참고: Anthropic, Effective context engineering for AI agents (2025); OpenAI Agents SDK 문서 (2026)

최신 LLM 에이전트 구조: 4대 핵심 모듈 (2026년 10월 기준)

최신 LLM은 단순한 생성 모델을 넘어, 계획하고, 도구를 사용하며, 검증하고, 지속적으로 개선하는 에이전트 형태로 발전하고 있습니다.

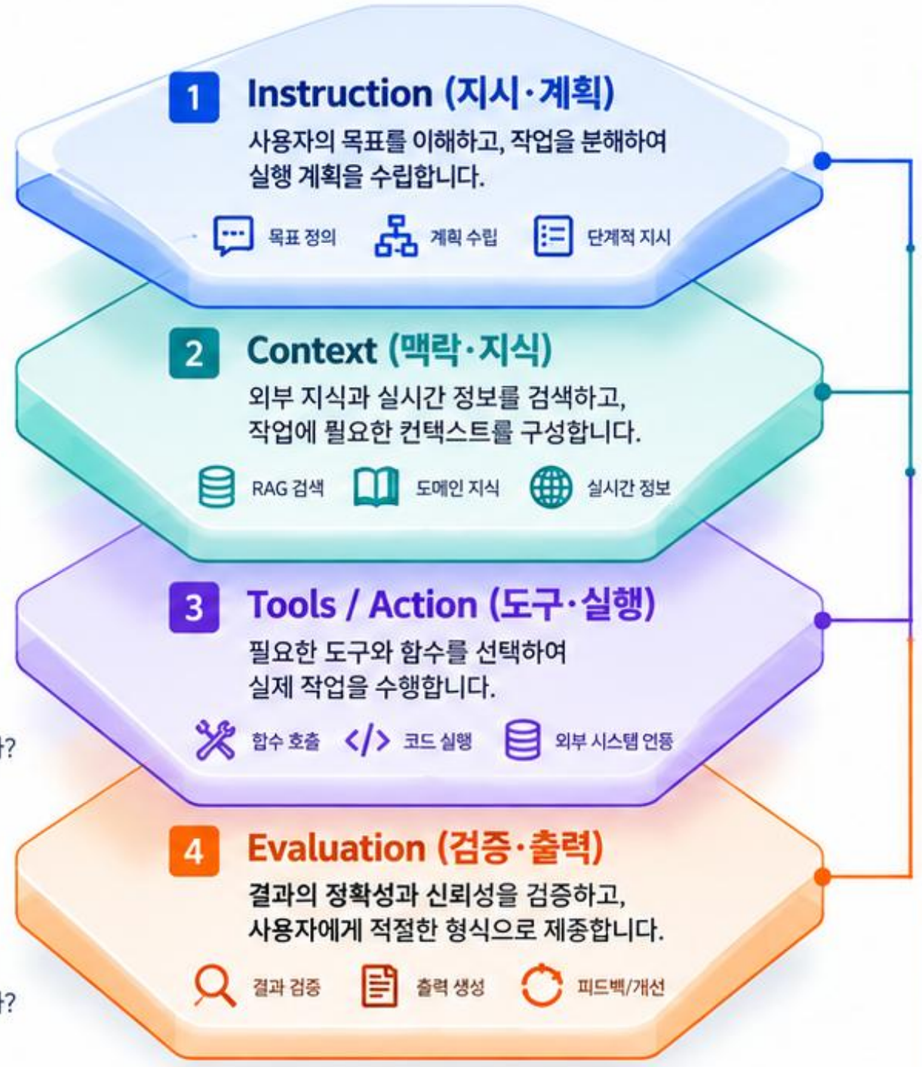
멀티모달 입력 | 도구/함수 사용 | 장기 기억 연계 | 안전·정책 가드레일

목적·계획 (Why/What)
무엇을 해결하고 어떤 계획으로 수행할 것인가?

정보 이해 (Context)
필요한 정보를 어떻게 이해하고 활용할 것인가?

도구 실행 (Action)
어떤 도구로 어떻게 실행할 것인가?

결과 검증 (Evaluation)
결과가 올바른지 어떻게 검증할 것인가?



1. Instruction (지시·계획)

- ✓ **역할 부여 및 목표 정의** (예: 데이터 분석가, 연구원 등)
- ✓ **복잡한 문제를 단계적으로 분해**
- ✓ **제약조건, 우선순위, 출력 형식 명시**
- ✓ **단계적 사고**(Chain-of-Thought) 및 계획 수립

예시
"프로젝트 데이터를 분석하여 소재와 표면적에 따른 누설전류 예측 모델을 개발해줘."

핵심 기능
- 역할/목표 정의
- 계획 수립
- 제약조건 설정
- 단계적 자시

2. Context (맥락·지식)

- ✓ RAG 기반 외부 지식 검색 (문서, 논문, 사내 데이터)
- ✓ 도메인 지식 및 전문가 지식 연계
- ✓ 대화 이력 및 장기 기억 활용
- ✓ 실시간 정보(웹 검색, 최신 데이터) 반영

예시
"프로젝트 데이터 설명서와 관련 논문을 찾아 분석에 활용해줘."

핵심 기능
- RAG/검색
- 도메인 지식 연계
- 장기 기억 활용
- 실시간 정보 반영

3. Tools / Action (도구·실행)

- ✓ 파이썬 코드 실행 및 데이터 분석 (pandas, sklearn 등)
- ✓ 외부 도구/함수 호출 (API, 데이터베이스, 파일 처리)
- ✓ 시각화 도구 활용 (matptollib, seaborn 등)
- ✓ 다단계 작업 자동화 및 에이전트 수행

예시
"데이터를 전처리하고 특징을 추출한 후, 모델을 학습하고 결과를 시각화해줘."

핵심 기능
- 코드 실행
- 함수/도구 호출
- 외부 시스템 연동
- 작업 자동화

4. Evaluation (검증·출력)

- ✓ 결과의 정확성, 일관성, 신뢰성 검증
- ✓ 코드 실행 결과 및 분석 과정 점검
- ✓ 표, 그래프, 보고서 등 적절한 형식으로 출력
- ✓ 추가 질문 및 피드백을 통한 지속적 개선

예시
"에측 결과를 표와 그래프로 정리하고, 모델 성능을 평가해줘."

핵심 기능
- 결과 검증
- 품질 기준 적용
- 출력 형식 생성
- 피드백/개선

핵심 원칙: 목적 지향성 · 맥락 기반성 · 도구 활용성 · 검증 가능성 · 안전성

필요한 정보를 충분히 활용하고, 적절한 도구를 사용하여, 결과를 검증한 후 신뢰할 수 있는 출력을 생성하도록 설계합니다.

정확성 (정확한 답변) | 일관성 (동일한 결과) | 재현성 (반복 가능) | 효용성 (비용·속도 최적화) | 안전성 (정책·윤리 준수)

※ 기준: 2026년 10월 (주요 모델: GPT-5 계열, Claude 4 계열, Gemini 2.5 계열, Llama 4 계열 등) | ※ RAG, 도구 사용, 장기 기억, 가드레일이 통합된 최신 에이전트 아키텍처 기준

프롬프트 아키텍처: 통제의 기반 설계

건축의 구조 요소처럼, 프롬프트의 핵심 구성 요소를 체계적으로 설계하여
모델의 응답을 안정적이고 일관되게 통제합니다.

[기둥 Pillars]
맥락과 입력 정보

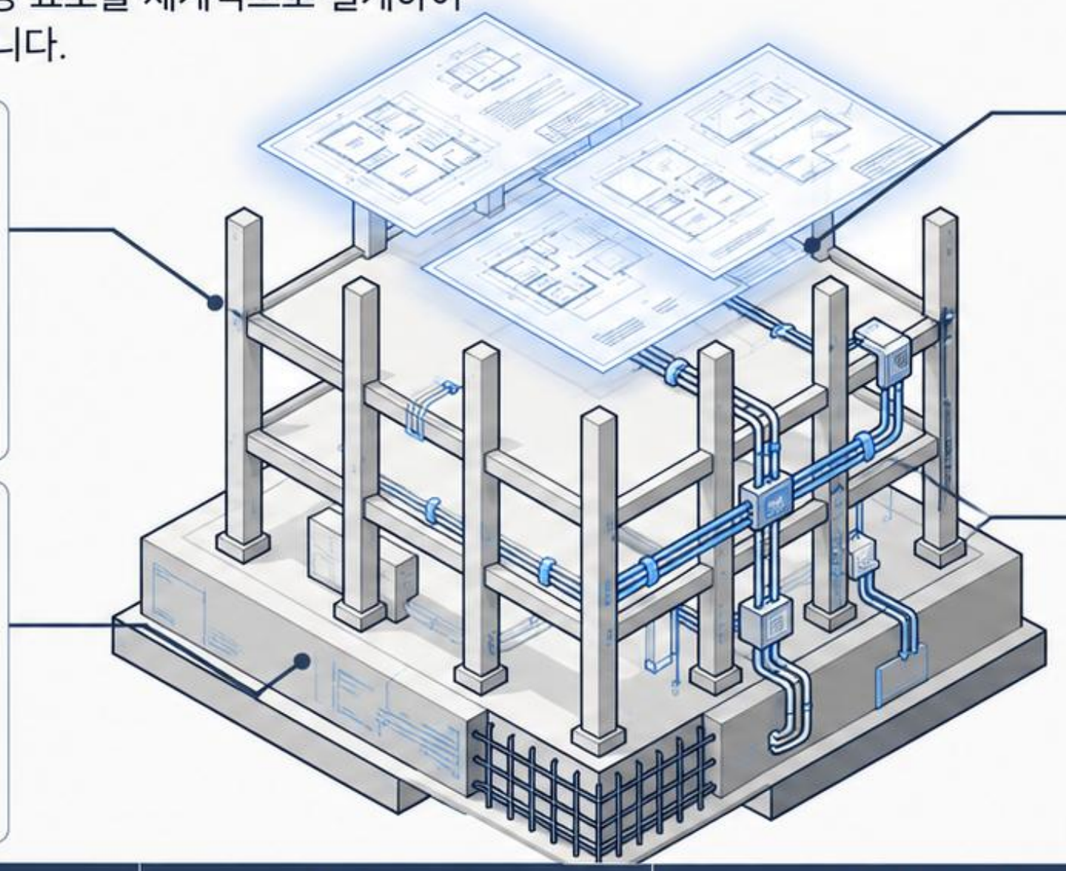
프롬프트 요소

역할, 배경, 제약, 관련 데이터 등
모델이 이해해야 할 모든 맥락과
입력 정보를 제공합니다.

[기초 Foundation]
목표와 성공 기준

프롬프트 요소

수행, 목표(Task), 기대 결과, 평가
기준 등 성공의 방향과 기준을
명확히 설정합니다.



[배선 Wiring]
논리적 작업 절차

프롬프트 요소

복잡한 작업을 단계별 절차로 분해하고,
사고 흐름과 의사결정 과정을 구조화하여
일관된 추론을 유도합니다.

[설계도 Blueprint]
출력 형식과 예시

프롬프트 요소

출력의 형식, 구조, 스타일과 함께
입출력 예시(Few-shot)를 제공하여
원하는 응답 형태를 명확히 합니다.

건축 비유	기초 (Foundation)	기둥 (Pillars)	배선 (Wiring)	설계도 (Blueprint)
프롬프트 요소	**목표와 성공 기준**	**맥락과 입력 정보**	**논리적 작업 절차**	**출력 형식과 예시**
주요 내용	수행 목표, 기대 결과, 평가 기준, 제약 조건	역할, 배경, 상황, 관련 데이터, 용어 정의 등	단계별 절차, 사고 흐름, 의사결정 규칙	출력 형식, 구조, 톤/스타일, 입출력 예시(Few-shot)
프롬프트 예시	“다음 분석 보고서를 작성해줘.” “성공 기준: 정확성, 완전성, 간결성”	“당신은 마케팅 분석가입니다.” “다음은 시장 조사 데이터입니다.”	“1) 문제 정의 → 2) 원인 분석 → 3) 대안 도출 → 4) 최종 제안”	“다음 형식으로 작성해줘.” [입력 예시] → [출력 예시]

효과적인 프롬프트의 6가지 요소

명확한 목표 · 충분한 맥락 · 참고 자료 · 작업 지시 · 출력 형식 · 검증

2026년 10월 기준

최신 프롬프트 엔지니어링 원칙을 반영한 실전 예시

6가지 요소	실전 예시 프롬프트 (마케팅 캠페인 기획)	기대 효과
1 **목표 · 역할** Goal & Role	**친환경 신제품 출시를 위한 마케팅 전략을 제안해 주세요.** 마케팅 전략가 관점에서 작성합니다.	**목표 명확화** ✓ 원하는 결과와 역할을 명확히 설정 ✓ 일관된 관점 유지
2 **맥락 · 제약** Context & Constraints	• **대상:** 25–40세 직장인 • **예산:** 1억 원 • **기간:** 3개월 • **지역:** 한국	**제약 조건 반영** ✓ 현실적인 범위에서 실질적인 제안 ✓ 모델의 오해 방지
3 **자료 · 근거** Input Data & References	**제품 설명, 타킷 데이터, 이전 캠페인 성과를 참고합니다.** 자료가 없으면 가정이라고 표시합니다.	**근거 강화** ✓ 정확하고 신뢰도 높은 결과 생성 ✓ 가정이 필요한 경우 명확히 표시
4 **수행 작업** Tasks & Steps	**다음 순서로 분석하고 제안해 주세요.** 시장 분석 → 고객 세분화 → 채널 전략 → KPI 제안	**작업 체계화** ✓ 복잡한 작업을 단계적으로 수행 ✓ 누락 없이 구조적인 결과 도출
5 **결과 형식** Output Format	**다음 형식으로 결과를 제공해 주세요.** • 핵심 요약 • 전략 표 • 일정 표 • 예산 배분	**형식 일관성** ✓ 원하는 형태로 바로 활용 가능 ✓ 보고서, 표, 일정 등 가독성 향상
6 **검증 · 안전** Verification & Safety	**사실과 추정을 구분하고 출처를 표시하며, 개인정보를 제외합니다.**	**검증 가능성** ✓ 사실 기반의 신뢰성 확보 ✓ 윤리적·법적 리스크 최소화

좋은 프롬프트 = 목표 + 맥락 + 자료 + 작업 + 형식 + 검증

활용 가이드

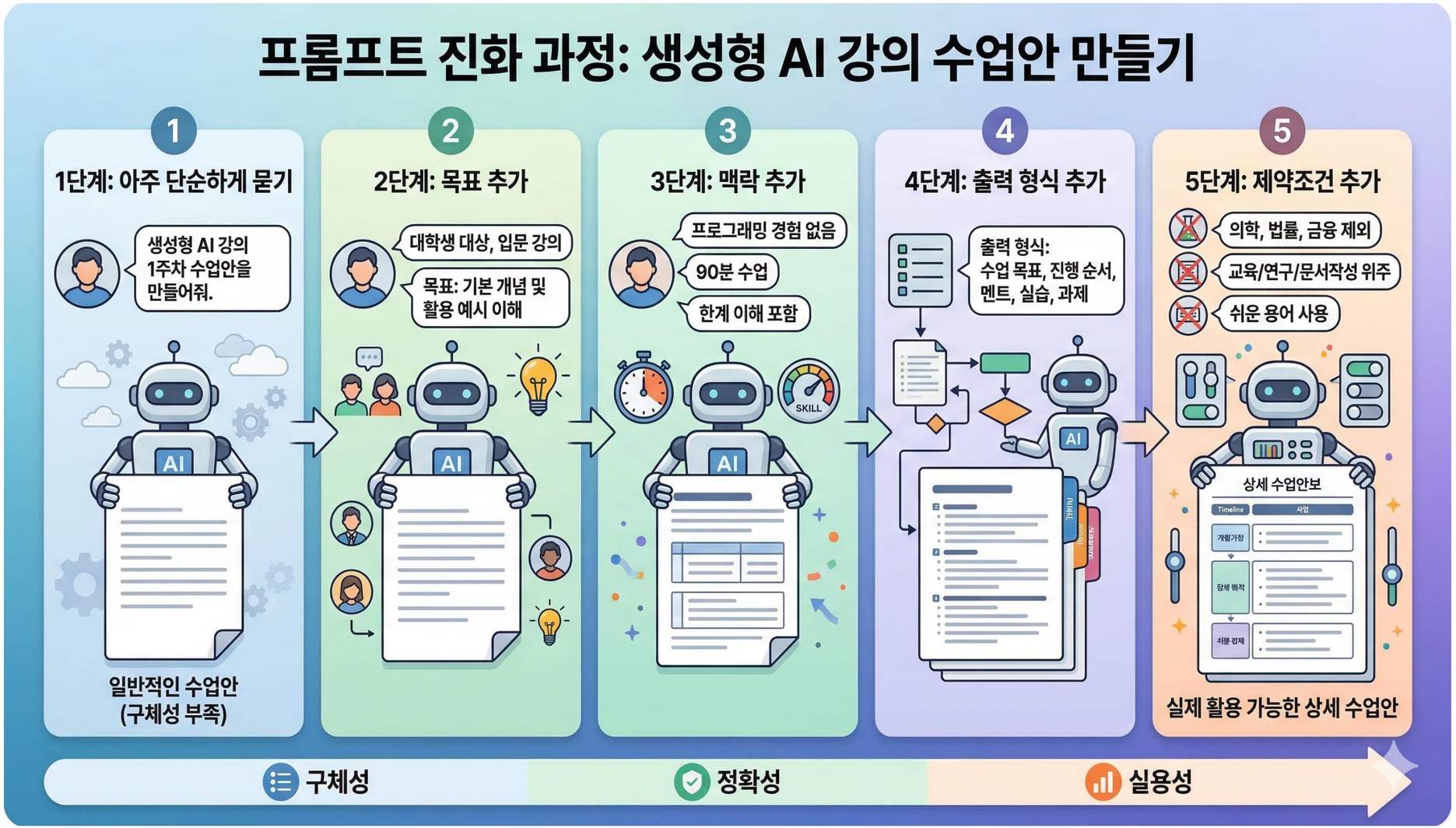
- 필요한 경우 예시를 제공하고 결과를 검토·수정하세요.
- 모든 작업에 6개 요소를 전부 요구할 필요는 없습니다.

출처

OpenAI Prompt Engineering · Anthropic Prompting Best Practices · Google Gemini Prompt Design Strategies (2026)

같은 질문을 “좋은 프롬프트”로 바꾸기

주제 : “생성형 AI” 강의 1주차 수업안을 만들어줘



1단계: 아주 단순하게 묻기

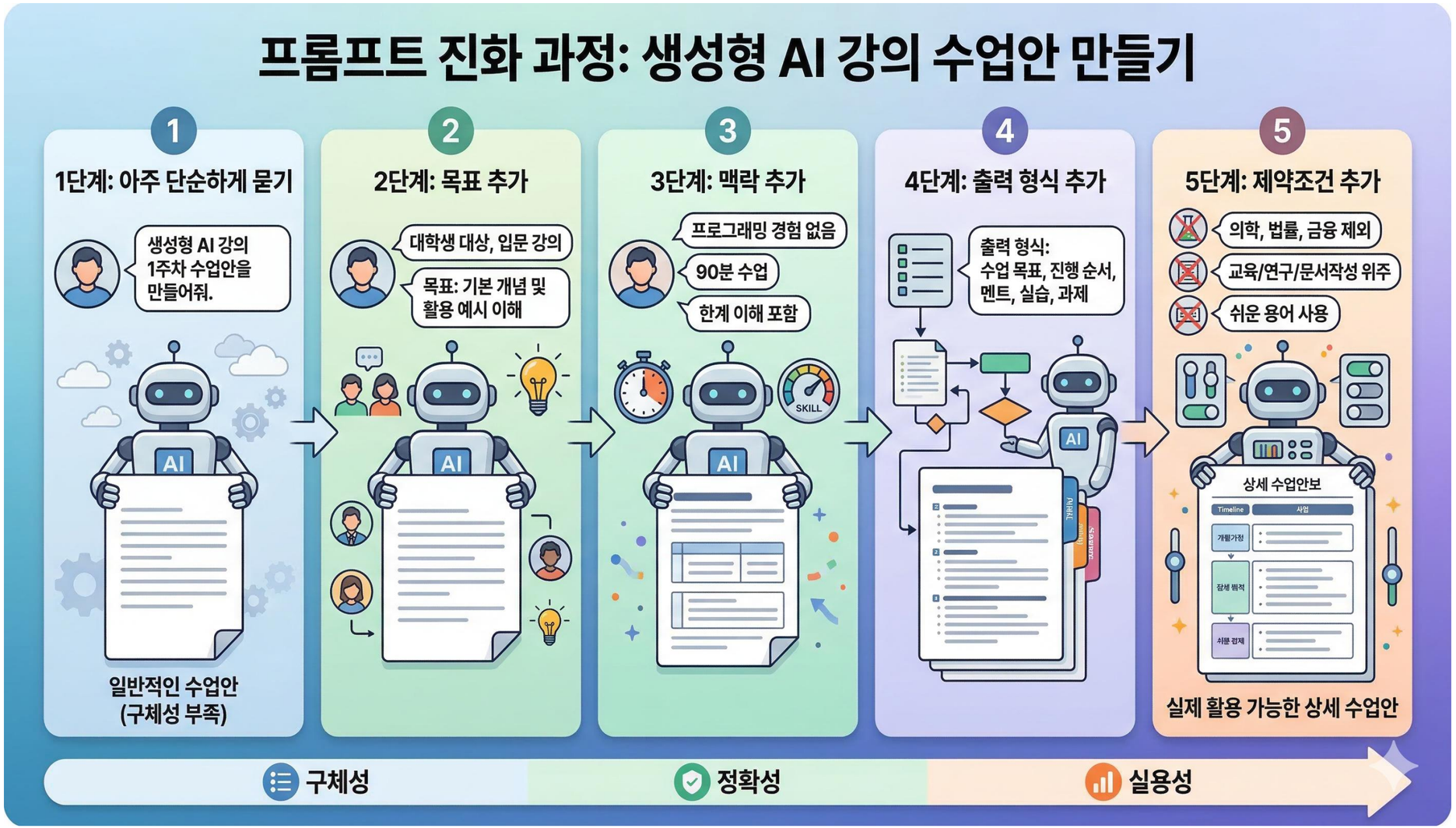
생성형 AI 강의 1주차 수업안을 만들어줘

2단계: 목표 추가

대학생 대상 생성형 AI 입문 강의 1주차 수업안을 만들어줘. 수업 목표는 학생들이 생성형 AI의 기본 개념과 활용 예시를 이해하는 것이야.

같은 질문을 “좋은 프롬프트”로 바꾸기

주제 : “생성형 AI” 강의 1주차 수업안을 만들어줘

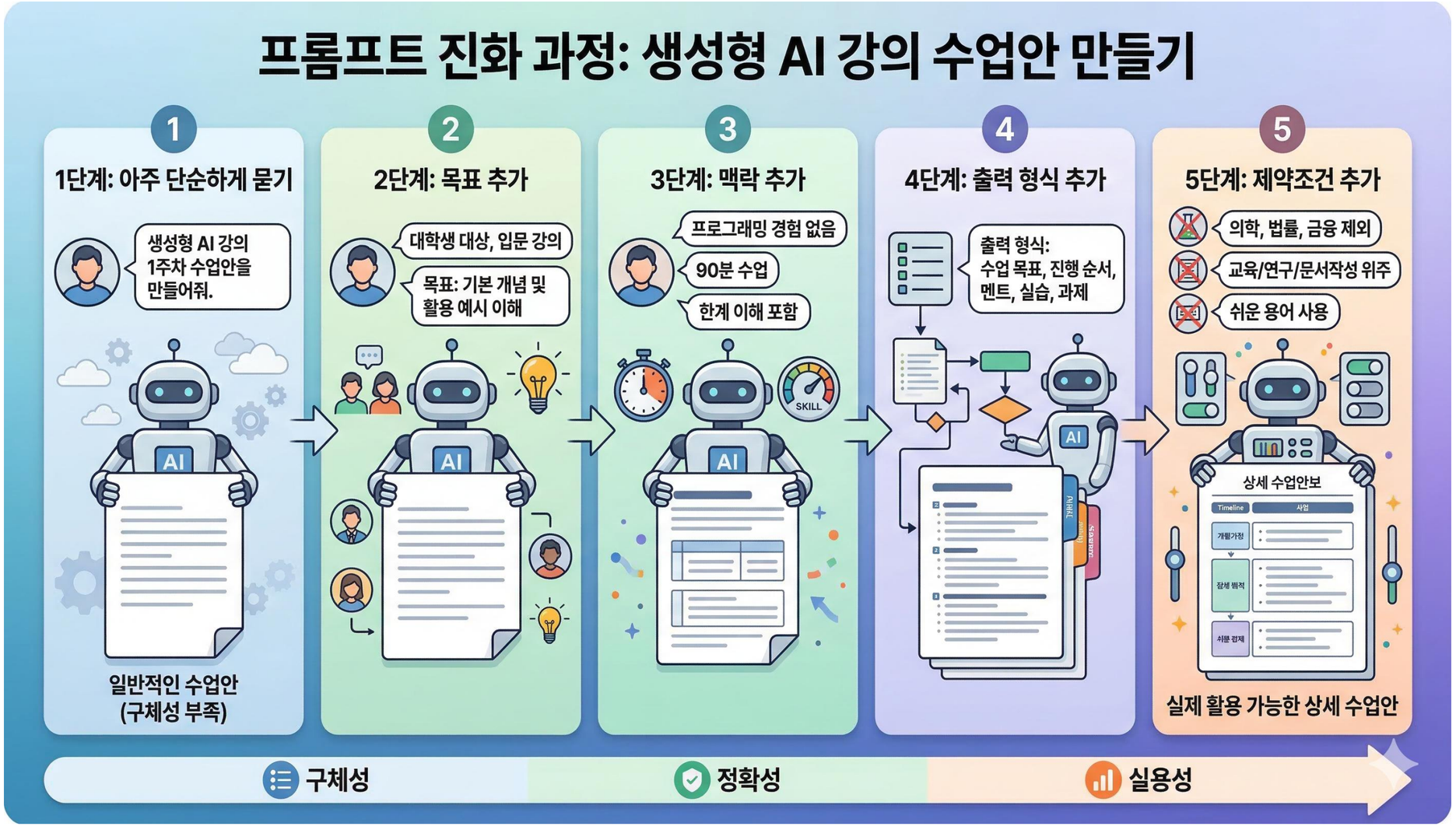


3단계: 맥락 추가

대학생 대상 생성형 AI 입문 강의 1주차 수업안을 만들어줘. 학생들은 프로그래밍 경험이 거의 없고, 90분 수업이야. 수업 목표는 생성형 AI의 기본 개념, 활용 사례, 한계를 이해 하는 것이야.

같은 질문을 “좋은 프롬프트”로 바꾸기

주제 : “생성형 AI” 강의 1주차 수업안을 만들어줘



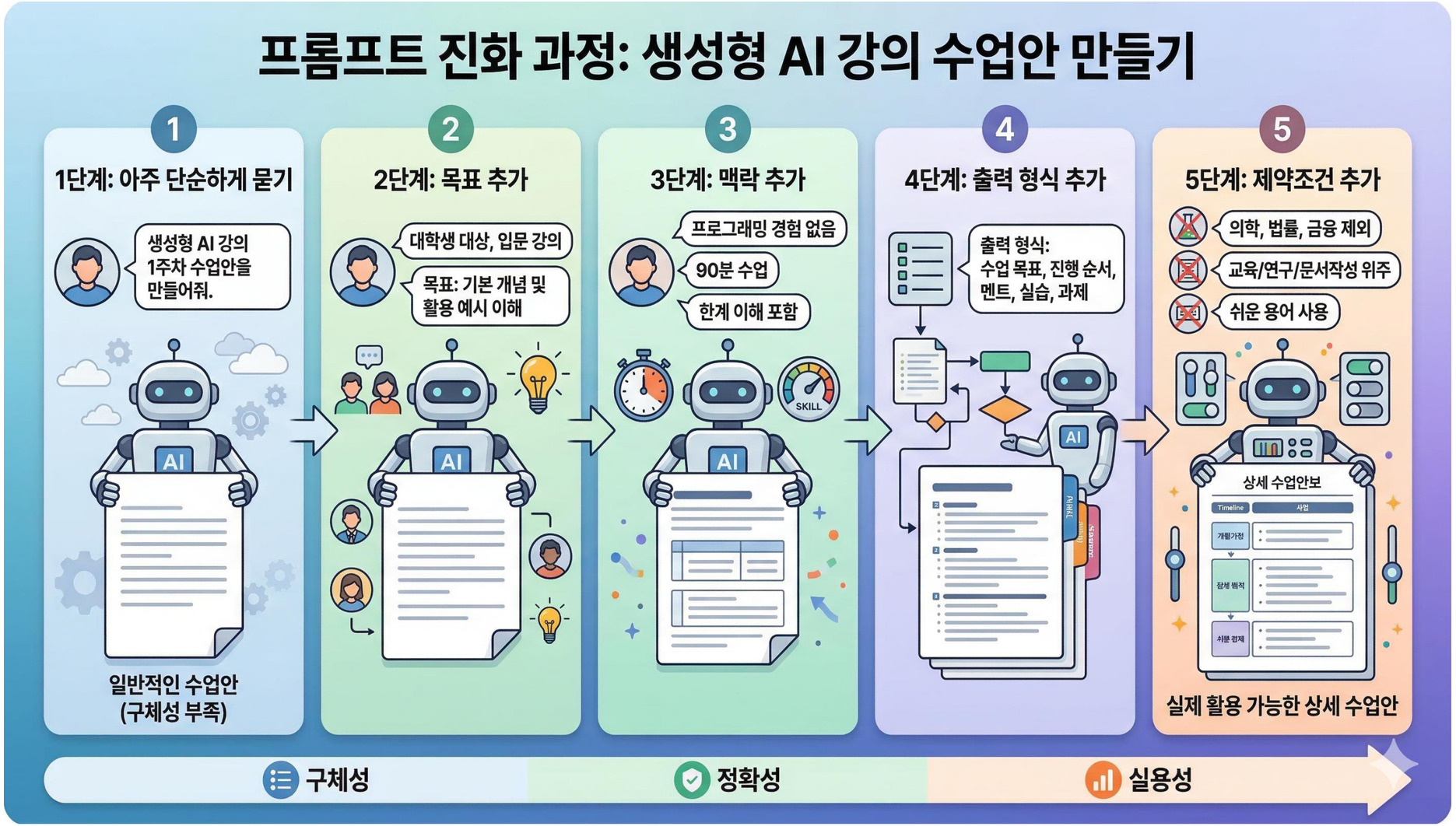
4단계: 출력 형식 추가

대학생 대상 생성형 AI 입문 강의 1주차 수업안을 만들어줘.
학생들은 프로그래밍 경험이 거의 없고, 90분 수업이다.
수업 목표는 생성형 AI의 기본 개념, 활용 사례, 한계를 이해하는 것이야.
다음 형식으로 출력해줘.

1. 수업 목표
2. 시간대별 진행 순서
3. 강의자 멘트 예시
4. 학생 실습 활동
5. 과제

같은 질문을 “좋은 프롬프트”로 바꾸기

주제 : “생성형 AI” 강의 1주차 수업안을 만들어줘



5단계: 제약조건 추가

대학생 대상 생성형 AI 입문 강의 1주차 수업안을 만들어줘.
학생들은 프로그래밍 경험이 거의 없고, 90분 수업이다.
수업 목표는 생성형 AI의 기본 개념, 활용 사례, 한계를 이해하는 것이다.
의학, 법률, 금융 사례는 제외하고 교육/연구/문서작성 사례 위주로 설명해줘.
너무 어려운 기술용어는 피하고, 초보자도 이해할 수 있게 써줘.
다음 형식으로 출력해줘.

1. 수업 목표
2. 시간대별 진행 순서
3. 강의자 멘트 예시
4. 학생 실습 활동
5. 과제

같은 질문을 “좋은 프롬프트”로 바꾸기

실습 과제:

1. “연구발표 연습자료 만들어줘”를 같은 방식으로 개선하기

2. “논문 요약해줘”를 구조화된 프롬프트로 바꾸기

3. “학생 과제 문제 만들어줘”를 평가 기준까지 포함해 바꾸기

좋은 프롬프트란 무엇인가?

좋은 프롬프트는 AI가 사용자의 의도를 정확히 이해하고,
필요한 정보를 정확하고 유용한 형태로 제공하도록 돕는 입력입니다.

핵심 목표

AI의 이해도를 높이고,
정확성·관련성·활용성을 높은 답변을 얻는 것

좋은 프롬프트의 핵심 특징

1. 명확하다

무엇을 원하는지
구체적이고 명확하게
전달한다.

2. 구체적이다

맥락, 조건, 예시 등을
포함하여 구체적으로
설명한다.

3. 관련성이 높다

목적과 상황에 맞게
AI가 필요한 정보를
이해할 수 있게 한다.

4. 구조화되어 있다

논리적 흐름과 형식을
지정하여 답변의 품질과
일관성을 높인다.

5. 적절한 어조 · 스타일

원하는 어조, 톤, 스타일을
지정하여 목적에 맞는
답변을 얻는다.

6. 목적 지향적이다

AI가 수행해야 할 역할과
목표를 명확히 하여
성과를 극대화한다.

나쁜 프롬프트 예시

마케팅 전략 알려줘.

- 너무 짧고 모호함
- 맥락과 조건이 없음
- 원하는 형식이나 범위가 불분명

좋은 프롬프트 예시

저는 대학생 대상 온라인 학습 플랫폼을 운영하고 있습니다.
신규 사용자 유치를 위한 마케팅 전략을 제안해 주세요.
타겟 분석, 채널 전략, 콘텐츠 아이디어, 설행 계획을
표 형태로 정리해 주세요. 어조는 전문적이고 설득력 있게 작성해 주세요.

- 구체적인 맥락과 목표가 있음
- 원하는 결과의 범위와 형식 지정
- 어조와 스타일까지 명확히 요청

좋은 프롬프트가 주는 효과

정확성 향상	AI의 오해를 줄이고, 핵심을 정확히 파악
시간 절약	추가 설명이 줄어들어 반복 작업 감소
품질 향상	더 깊이 있고, 유용한 답변을 얻을 수 있음
활용도 증가	바로 적용 가능한 결과를 얻어 생산성 향상

좋은 프롬프트는 AI와의 대화가 아니라, 협업의 시작입니다. 명확하게 요정할수록, AI는 더 정확하고 가치 있는 답변으로 보답합니다.

CO-STAR 프롬프트 설계 프레임워크

2026년 10월 업데이트

AI 에이전트 시대의 범용 업무 설계 프레임워크 - 명확한 목적과 맥락을 기반으로 일관성 있고 재사용 가능한 프롬프트/업무를 설계합니다.

AI Agent 시대의 확장 요소

도구 · 권한
검색, 코드 실행,
API 범위 등 필요한 도구와
권한을 지정

근거 · 참조
파일, 데이터, 출처 등
참고 자료를 제공

검증 기준
정확성, 완료 조건,
테스트 방법을 명시

안전 · 보안
개인정보, 민감정보,
승인이 필요한 작업 범위를 지정



기대 효과

목표 정렬
AI와 사용자의 목표·기대치를
명확히 맞추어 일관된 작업 수행

답변 일관성
형식과 기준이 통일되어
재사용 가능한 고품질 결과 생성

실행 가능성
실무에서 바로 활용 가능한
구체적이고 현실적인 결과 제공

결과 검증
품질 기준에 따라 결과를 검토하고
정확성을 높일 수 있음

위험 관리
오류, 편향, 보안 이슈를 사전에
줄여 안전하게 활용 가능

핵심: 목표 · 성공 기준을 명확히, 필요한 맥락을 제공하고 결과를 검증한다.

목적 정의 › 맥락 제공 › 대상 고려 › 스타일/어조 설정 › 응답 형식 지정 › 검증 및 개선

TIP 복잡한 작업에는 세부 절차를 과도하게 강제하지 말고, 결과와 완료 기준 중심으로 작성하세요.

※ CO-STAR는 기본 프레임워크이며 도구·검증·안전은 최신 AI 에이전트 활용을 위한 확장 요소입니다.

CO-STAR (프롬프트 구성요소)

좋은 프롬프트는 6가지 요소를 명확하게 구성해야 합니다.

구성요소	설명	핵심 질문 (작성 가이드)
C Context (맥락)	배경 정보, 상황, 제약 조건, 관련 데이터 등을 제공하여 모델이 전체 맥락을 이해하도록 돕습니다.	어떤 상황에서 요청하는가? (예: 프로젝트 배경, 데이터 정보, 업무 목적, 현재 상태 등)
O Objective (목표)	수행해야 할 작업과 기대하는 결과를 구체적으로 정의합니다.	무엇을 하길 원하는가? (예: 분석, 요약, 생성, 비교, 평가, 제안 등)
S Style (스타일)	출력 형식, 글쓰기 스타일, 톤앤매너, 구조 등을 지정합니다.	어떤 형식과 스타일로 답변하길 원하는가? (예: 표, 코드, 보고서, 친절한, 전문적인, 간결한 등)
T Tone (톤)	답변의 말투, 분위기, 수준을 지정하여 목적에 맞는 표현 방식을 설정합니다.	어떤 말투와 분위기로 답변하길 원하는가? (예: 전문적, 친절한, 객관적인, 쉽게 설명하는, 설득력 있는 등)
A Audience (대상)	응답을 받을 대상(독자/사용자)의 지식 수준, 역할, 관심사 등을 명시합니다.	누구를 위해 작성하는가? (예: 고등학생, 비전문가, 실무자, 경영진, 고객 등)
R Response (응답)	출력의 범위, 길이, 구성, 표함/제외할 내용, 단계별 설명 등 구체적인 응답 요구사항을 지정합니다.	어떤 형태로 답변을 제공하길 원하는가? (예: 단계별 절차, 표/그래프 포함, 코드와 설명, 요약과 결론 등)

CO-STAR로 프롬프트 설계하기

6가지 요소를 모두 고려하여 **맥락이 명확하고, 목적이 분명하며, 대상과 톤에 맞는 프롬프트**를 작성하면 AI가 더 정확하고 유용한 결과를 생성합니다.

- CO-STAR는 좋은 프롬프트의 재료
- 각 요소를 조합하여 프롬프트 전략을 설계
- 요청의 목적과 상황에 맞게 요소의 비중을 조절
- 명확하고 구체적인 프롬프트가 더 나은 결과를 가져옵니다.

핵심 takeaway

CO-STAR의 6가지 요소를 균형 있게 설계해야 목적에 맞는 고품질의 응답을 얻을 수 있습니다.

프롬프트 전략 유형 (Taxonomy)

작업의 목적과 난이도에 따라 적절한 프롬프트 전략을 선택합니다.

전략 유형	설명 및 특징	주요 사용 상황	난이도
Zero-shot (제로샷)	• 추가 예시 없이 지시만으로 바로 답변 • 일반적인 질문, 정의, 간단한 요약 등에 적합	• 개념 설명 • 일반 상식 질의 • 간단한 정보 요청	낮음
Few-shot (퓨샷)	• 소수의 예시를 제공하여 패턴을 학습한 후 답변 • 특정 형식, 스타일 모방이 필요할 때 효과적	• 형식이 필요한 답변 • 데이터 변환 예시 • 스타일 일관성 유지	중간
Chain-of-Thought (CoT)	• 단계별 사고 과정을 명시적으로 요구 • 복잡한 추론, 계산, 논리 문제에 적합	• 복잡한 문제 해결 • 수리/논리 추론 • 분석 과정 설명	높음
Self-Consistency (자기 일관성)	• 여러 추론 경로를 생성하고 일관된 결론을 선택 • 복잡한 문제에서 정확도 향상	• 다단계 추론 • 여러 관점 검증 • 높은 신뢰도 필요	매우 높음
RAG (검색 증강 생성)	• 외부 지식(문서, 데이터, 웹)을 검색하여 근거 기반 답변 • 최신 정보, 도메인 지식 활용에 적합	• 최신 데이터 질의 • 사내 문서 기반 분석 • 전문 분야 정보 제공	높음
에이전트 기반 (Agentic)	• 목표를 세우고, 도구를 활용하여 단계적으로 작업 수행 • 복잡한 업무 흐름, 다단계 작업에 적합	• 데이터 수집·분석 • 보고서 자동 생성 • 업무 자동화 (도구 연계)	매우 높음

좋은 프롬프트는 **CO-STAR(맥락·목표·스타일·톤·대상·응답)** 요소를 바탕으로, 작업의 난이도와 목적에 맞는 전략을 선택하여 설계해야 합니다.

목적 명확화 · 맥락 제공 · 전략 선택 · 요소 조합 · 결과 검증 · 지속적 개선

C — Context: 맥락

AI가 정확하고 적절한 답변을 하기 위해 필요한 배경과 상황을 제공하는 단계입니다.

핵심 역할

AI가 문제를 제대로 이해할 수 있도록
필요한 배경정보와 제약조건을 명확히 전달합니다.

1. 어떤 상황인가?

현재 어떤 상황에서 프롬프트를
작성하고 있는지 설명합니다.

포함할 내용

- 현재 수행 중인 업무/프로젝트
- 사용 목적 (보고서 작성, 의사결정, 교육 등)
- 시간적 배경 (시점, 기간 등)

예시

"분기별 마케팅 성과 보고서를 작성 중이며,
경영진에게 공유할 예정입니다."

2. 어떤 배경정보가 필요한가?

AI가 맥락을 이해하는 데 필요한
중요한 배경정보를 제공합니다.

포함할 내용

- 관련 데이터/자료/문서 정보
- 조직, 산업, 고객 등 관련 배경
- 이전에 수행한 활동이나 결과

예시

"2026년 상반기 판매 데이터와 고객 설문
결과를 기반으로 분석해야 합니다."

3. 현재 문제와 제약은 무엇인가?

해결해야 할 핵심 문제와 작업 시
고려해야 할 제약조건을 명확히 합니다.

포함할 내용

- 해결해야 할 문제 또는 핵심 질문
- 시간, 예산, 데이터 등 제약조건
- 반드시 지켜야 할 규칙/정책

예시

"매출 감소 원인을 분석하고 개선 방안을 제시하되,
분석 기간은 6개월로 제한합니다."

좋은 Context를 작성하면?

AI의 이해도 향상
정확한 맥락 파악으로
더 관련성 높은 답변 생성

답변 품질 향상
필요한 정보 중심으로
구체적이고 실용적인 결과 제공

시간 절약
추가 질문/수정 없이
첫 답변의 완성도 중가

오류 감소
잘못된 가정이나 일반화로 인한
답변 오류 최소화

O — Objective: 목표

AI가 수행할 최종 목표와 원하는 결과, 성공 기준을 명확히 정의하는 단계입니다.

핵심 역할

목표가 명확할수록 AI의 응답이 구체적이고 정확해집니다.

1 AI가 최종적으로 무엇을 해야 하는가?

- AI가 수행해야 할 핵심 작업을 정의합니다.
- 결과물의 형태나 범위를 구체적으로 지정합니다.

예시

- 특정 주제에 대한 분석 보고서를 작성한다.
- 데이터를 분석하여 인사이트를 도출한다.
- 마케팅 전략을 제안한다.
- 긴 글을 요약한다.

2 원하는 결과는 무엇인가?

- AI가 만들어야 할 결과물의 내용과 특성을 정의합니다.
- 포함되어야 할 핵심 항목을 명확히 합니다.

예시

- 핵심 내용 5가지를 정리한 보고서
- 표와 그래프가 포함된 분석 결과
- 장점/단점과 추천 방안을 포함한 제안서
- 3가지 요점으로 요약된 본문

3 성공 기준은 무엇인가?

- 결과의 품질을 판단할 기준을 설정합니다.
- AI가 목표를 달성했는지 평가할 수 있는 기준을 제시합니다.

예시

- 내용이 정확하고 신뢰할 수 있는가?
- 요구한 형식과 분량을 준수했는가?
- 논리적이고 이해하기 쉬운가?
- 실행 가능한 인사이트가 포함되었는가?

Objective를 명확히 하면?

- **AI가 방향을 정확히 이해**
  불필요한 답변을 줄이고 핵심에 집중한 결과 생성
- **원하는 결과에 더 가까운 응답**
  필요한 항목과 구조를 갖춘 결과물을 얻을 수 있음
- **시간과 비용 절약**
  수정과 재요청을 줄여 업무 효율성 향상
- **일관되고 높은 품질 유지**
  명확한 기준으로 결과 품질을 안정적으로 확보

Tip “분석해줘” 보다는 “A 데이터를 분석해 매출 감소의 원인 3가지를 찾아 표로 정리해줘” 처럼 구체적으로 작성하세요.

S — Style: 스타일

AI가 정보를 어떤 방식과 형식으로 작성할지 결정하는 요소입니다.

핵심 역할

내용을 전달하는 형식과 구조를 정하여
독자가 이해하기 쉽고 목적에 맞게 구성합니다.

어떤 방식을 선택할 것인가?

구조와 형식 결정

정보를 구성하고 정리하는
형식(구조, 분량, 항목 등)을
선택합니다.

표현 방법 선택

텍스트, 표, 그래프, 이미지 등
어떤 요소를 활용할지 결정합니다.

구성 흐름 설계

도입 → 전개 → 요약 → 결론 등
정보의 흐름과 순서를 설계합니다.

대표적인 스타일 유형

보고서형



체계적이고 공식적인 문서 형식.
분석과 근거 중심으로 작성

예시
- 기업 보고서
- 프로젝트 제안서
- 시장 조사 보고서

강의자료형



슬라이드 또는 시각 자료 중심.
핵심 내용을 간결하게 전달

예시
- 수업/교육 자료
- 발표 슬라이드
- 워크숍 자료

논문형



학술적이고 객관적인 형식.
이론, 연구, 근거를 중심으로 작성

예시
- 학술 논문
- 연구 논문 초록
- 문헌 리뷰

블로그형



친근하고 읽기 쉬운 형식.
스토리텔링과 경험 공유 중심

예시
- 정보 공유 글
- 사용 후기
- 팁/가이드

가이드/매뉴얼형



단계별 설명과 실용 정보 중심.
따라 하기 쉬운 구조

예시
- 사용 가이드
- 튜토리얼
- FAQ 문서

스타일 선택 시 고려할 사항

목적에 적합한가?
전달하려는 목적과
일치하는 스타일인가?

대상에 적합한가?
독자의 배경지식과 관심사에
맞는 스타일인가?

정보 전달이 효과적인가?
핵심 내용을 명확하고
효과적으로 전달할 수 있는가?

분량과 시간에 적절한가?
요청된 분량과
시간에 맞는 스타일인가?

가독성과 일관성이 있는가?
읽기 쉽고, 전체적으로
일관된 형식인가?

Tip 스타일을 명확히 지정할수록 AI의 출력이 목적에 더 잘 맞고, 수정 시간을 줄일 수 있습니다.

예시 요청 문구 ▶ "강의 슬라이드 형식으로, 표와 아이콘을 활용해 작성해줘."

T — Tone: 어조

AI가 내용을 전달할 때의 말투와 분위기를 결정하는 요소입니다.
독자에게 어떻게 느껴지길 원하는지에 따라 어조를 선택하세요.

핵심 역할

메시지의 인상과 설득력을 좌우합니다.
대상과 목적에 맞는 어조는 이해도와 공감도를 높입니다.

대표적인 어조 유형

전문적으로

정확하고 신뢰감 있는
표현으로 전문성을 강조합니다.

키워드

정확성, 근거, 객관성,
전문 용어, 논리적

예시

"본 보고서는 통계 데이터를 기반으로 분석되었으며, 다음과 같은 결론을 도출합니다."

친근하게

편안하고 따뜻한 말투로
독자와의 거리를 좁힙니다.

키워드

일상적 표현, 쉬운 단어,
공감, 친근감, 대화체

예시

"어려운 내용도 쉽게 설명해드릴게요!
함께 차근차근 알아볼까요?"

설득력 있게

논리와 근거를 바탕으로
독자의 행동이나 결정을 유도합니다.

키워드

근거 제시, 강조, 해택 중심,
문제 해결, 행동 유도

예시

"이 방법을 사용하면 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
지금 바로 도입해보세요!"

중립적으로

감정이나 의견을 배제하고
사실 중심으로 전달합니다.

키워드

객관적, 사실 기반,
중립적 포현, 균형

예시

"해당 대이터는 2024년 1분기 기준이며, 다음과 같은 수치를 보입니다."

간결하게

불필요한 포현을 줄이고
핵심만 명확하게 전달합니다.

키워드

간결, 핵심 중심, 짧은 문장,
명확성, 요약

예시

"핵심은 세 가지입니다.
첫째, …
둘째, …
셋째, …"

어조 택 팁

대상 파악

누구에게 전달할지
먼저 생각하세요.

목적 명확화

설득, 안내, 공유 동
목적에 맞는 어조를
선택하세요.

상황 고려

공석 문서, 발포, SNS 동
상황에 어을리는 어조를
사용하세요.

일관성 유지

문장 전체에서
일관된 어조를
유지하세요.

다양한 어조 조합

필요에 따라 두 가지 이상
어조를 조합해 사용할 수도
있습니다.

Tip 프룸프트에 원하는 어조를 명확히 지정하면 AI의 답변 품질이 높아집니다.

예시 프룸프트 ▶ "전문적이고 신뢰감 있는 어조로, 이유와 근거를 포함해 설명해줘."

A — Audience: 대상

AI가 누구를 대상으로 답변할지 명확히 지정하는 요소입니다.
대상의 특성을 이해해야 적절한 수준과 표현으로 전달할 수 있습니다.

핵심 역할

독자의 특성을 정의하면 AI가 맞춤형 수준과
용어로 더 정확하고 이해하기 쉽게 답변합니다.

1 누가 읽는가?

답변의 독자(대상)를 구체적으로 정의합니다.

대상 예시

경영전/임원	실무자/직원	학생/학습자	일반 대중	전문가/연구자
의사결정과 전략 수립이 중요한 사람	현업에서 실무를 수행하는 사람	배우는 과정에 있는 학생 또는 학습자	해당 주제에 대해 일반적인 관심이 있는 사람	해당 분야의 지식과 경험이 풍부한 사람

2 배경지식 수준은?

독자의 사전 지식과 이해 수준을 설정합니다.

수준 예시

☆ 초급	★★ 중급	★★★ 고급	★★★ 전문가 수준
기본 개념을 처음 접하는 수준	기본 개념을 알고 있으며 활용 경험이 있는 수준	전문 지식을 갖추고 심화 내용을 이해할 수 있는 수준	깊이 있는 지식과 경험으로 새로운 통찰이 필요한 수준

3 어떤 용어 수준이 적절한가?

독자가 이해할 수 있는 용어와 표현 수준을 정합니다.

용어 수준 예시

Aa 쉬운 용어	일반적인 전문 용어	전문 용어	고급 전문 용어
일상 언어 중심, 비전문 용어 사용	기본적인 전문 용어 일부 사용	해당 분야의 전문 용어 적절히 사용	분야 특화 용어과 약어·기호 사용

대상 설정이 답변 품질을 결정합니다

이해도 향상
대상에 맞는 수준의 설명은 이해와 몰입도를 높입니다.

소통 효율성 증가
불필요한 설명은 줄이고, 핵심 메시지를 효과적으로 전달할 수 있습니다.

신뢰도 향상
대상을 고려한 정확한 표현은 전문성과 신뢰를 높입니다.

활용도 증가
실제 상황에 맞는 답변은 업무와 학습에 바로 활용할 수 있습니다.

잘못된 대상 설정의 결과

- 너무 어렵거나 전문용어가 과다하여 이해 어려움
- 너무 단순하여 필요한 정보가 부족함
- 독자의 니즈와 맞지 않아 활용도가 낮아짐
- 신뢰도와 만족도가 떨어질 수 있음

작성 팁

- **가능한 한 구체적으로 지정하세요.**
  예: "마케팅 부서 신입사원(업무 경험 6개월 이하)"
- **배경지식 수준을 명시하세요.**
  예: "데이터 분석을 처음 접하는 수준"
- **용어 수준과 표현 방식을 함께 지정하세요.**
  예: "전문용어는 최소화하고 쉬운 예시를 사용"

예시 프롬프트 문구

"마케팅 부서 신입사원(경험 6개월 이하)을 대상으로,
"대이터 분석을 처음 접하는 수준에 맞춰, 쉬운 용어로 설명해줘."

R — Response: 응답 형식

AI가 결과를 어떤 형식과 구조로 제공할지 지정하는 요소입니다.
원하는 형식을 명확히 제시하면 더 정확하고 활용하기 쉬운 답변을 얻을 수 있습니다.

핵심 역할

결과물을 구조화하여 바로 활용할 수 있게 하고,
형식 일관성과 가독성을 높입니다.

주요 응답 형식 유형

표 (Table)

데이터를 행과 열로 정리하여 비교와 분석이 쉽도록 제공

예시

항목	내용	수치
A	항목 A 설명	120
B	항목 B 설명	85
C	항목 C 설명	63

활용 예시
비교, 통계, 일정, 요약 정리 등

Markdown

제목, 목록, 강조, 코드블록 등으로 구조화된 텍스트 제공

예시

```
# 제목
## 소제목
- 항목 1
- 항목 2
**강조 텍스트**
```python
print("Hello")
```
```

활용 예시
문서 작성, 기술 문서, 노트 정리 등

코드 (Code)

프로그래밍 연어로 작성된 코드를 제공

예시

```
def add(a, b):
    return a + b

result = add(3, 5)
print(result)  # 8
```

활용 예시
개발, 데이터 분석, 자동화 등

JSON

구조화된 데이터를 키-값 형태로 정확하게 제공

예시

```
{
 "name": "AI",
 "type": "기술",
 "features": ["학습", "추론"],
 "use": "업무 자동화"
}
```

활용 예시
API 연동, 데이터 자장, 시스템 연계 등

슬라이드 구조

프래젠테이션에 바로 사용할 수 있는 슬라이드 구성 제공

예시

슬라이드 1. 제목
- 핵심 메시지

슬라이드 2. 배경
- 현황 및 문제

슬라이드 3. 해결 방안
- 핵심 전략

슬라이드 4. 결론
- 기대 효과

활용 예시
발표 자료, 제안서, 교옥 자료 동

글자 수·항목 수 등

분량, 항목 수, 단계 수 동을 지정하여 결과를 통제

예시

- 글자 수: 500자 내외
- 항목 수: 5가지
- 단계 수: 4단계
- 문단 수: 3개 이내
- 표: 1개 표함

활용 예시
분량 관리, 핵심 요약, 가이드 작성 등

지정 팁

- 필요한 형식을 구체적으로 지정하세요.
  "마크다운 형식으로, 소제목과 목록을 포함해 작성해줘."
- 구조와 분량 제한을 함께 제시하세요.
  "5가지 항목으로 표로 정리하고, 각각 2줄로 설명해줘."
- 후속 활용을 고려해 형식을 선택하세요.
  "슬라이드 4장 분량으로, 발표용 핵심만 정리해줘."

좋은 응답 형식의 장점

- 정보 전달이 명확하고 가독성이 높아집니다.
- 후속 작업(복사, 편집, 연동)이 쉬워집니다.
- 일관된 구조로 재사용과 자동화가 용이합니다.

예시 프롬프트

"중소기업의 디지털 전환 전략을 5가지로 정리해 표로 작성해줘.
각 항목은 목표, 주요 내용, 기대 효과를 포함하고, 표 아래에 핵심 요약을 3줄로 작성해줘."

기대되는 응답 형식

표(3열, 5행) + 핵심 요약(3줄)

하나의 단순한 프롬프트를 CO-STAR로 완성하는 예

구체적인 맥락과 목적, 스타일, 대상, 형식을 추가하면 AI가 더 정확하고 유용한 답변을 제공합니다.

단순한 프롬프트 (시작점)

> 생성형 AI를 설명해줘.

문제점

- 맥락이 없어 상황 파악이 어려움
- 원하는 결과와 범위가 불명확
- 누구를 위한 설명인지 알 수 없음
- 어떤 형식으로 답해야 할지 모호

CO-STAR 프레임워크로 완성하기

C	Context (맥락)	신입사원 AI 교육을 준비하고 있다. 회사 업무에 활용할 수 있도록 소개 자료가 필요하다.
O	Objective (목표)	생성형 AI의 개념을 이해시키고, 업무에서 활용할 수 있는 방법을 설명한다.
S	Style (스타일)	실무 교육 자료 스타일로 작성한다. 핵심 내용이 한눈에 들어오도록 구성한다.
T	Tone (어조)	쉽고 친근하면서도 전문성을 유지한다. 현실적인 사례를 들어 설명한다.
A	Audience (대상)	생성형 AI를 처음 접하는 신입사원. AI 지식이 많지 않은 수준을 가정한다.
R	Responce (응답 형식)	개념 → 활용 사례 → 주의사항 순으로 정리한다. 표 1개와 핵심 요약(5가지)을 표함한다. 전체 글자 수는 800~1,000자 내외로 작성한다.

완성된 CO-STAR 프롬프트 (예시)

> 신입사원 AI 교육을 준비하고 있습니다.
> 회사 업무에 활용할 수 있도록 소개 자료가 필요합니다.
>
> [Objective] 생성형 AI의 개념을 이해시키고,
> 업무에서 활용할 수 있는 방법을 설명해주세요.
>
> [Style] 실무 교육 자료 스타일로 작성해주세요.
> 핵심 내용이 한눈에 들어오도록 구성해주세요.
>
> [Tone] 쉽고 친근하면서도 전문성을 유지해주세요.
> 현실적인 사례를 들어 설명해주세요.
>
> [Audience] 생성형 AI를 처음 접하는 신입사원을
> 대상으로 작성해주세요. AI 지식이 많지 않은 수준을
> 가정해주세요.
>
> [Response] 개념 → 활용 사례 → 주의사항 순으로
> 정리해주세요. 표 1개와 핵심 요약(5가지)을 포함하고,
> 전체 글자 수는 800~1,000자 내외로 작성해주세요.

AI 응답 결과 예시 (구조)

1. 생성형 AI란?
- 개념 설명 …

2. 업무 활용 사례
- 다양한 사례 …

분야	활용 예시
문서 작성	보고서 초안 작성
마케팅	콘텐츠/광고 문구 생성
고객 지원	FAQ 자동 생성
대이터 분석	대이터 요약/분석
… …	

3. 주의사항
- 유의할 점 …

핵심 요약 (5가지)

1. 생성형 AI는 새로운 콘텐츠를 생성하는 AI
2. 업무 효율성과 창의성 향상에 도움
3. 정확성 검토와 검증이 필수
4. 개인정보 및 보안에 유의
5. AI는 보조 도구, 최종 판단은 사람

포인트

- ✓ 구체적일수록 AI의 이해도가 높아집니다.
- ✓ 대상과 목적이 명확하면 불필요한 설명을 줄여줍니다.
- ✓ 형식을 지정하면 바로 활용 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
- ✓ CO-STAR를 활용하면 일관되고 재사용 가능한 프롬프트를 만들 수 있습니다.

CO-STAR 프레임워크

목표 : 좋은 프롬프트가 운에 맡기는 문장이 아니라, 요소를 조합하는 설계라는 것을 익혀보자

주제: 학부생 대상 머신러닝 입문 특강

Context:

이번 특강은 파이썬을 처음 배우는 학부생 대상이다.

Objective:

특강 소개문을 작성하되, 학생들이 부담 없이 신청하고 싶어지게 만든다.

Style:

간결하고 홍보문답게 작성한다.

Tone:

친절하고 명확하게 쓴다.

Audience:

프로그래밍 초보 학부생

Response:

1) 100자 소개

2) 300자 소개

3) 포스터용 핵심 문구 3개

CO-STAR 프레임워크

실습 과제:

1. 영어 강의 소개문
2. 연구실 홍보 소개문
3. 대학원 신입생 OT 공지
4. 수업 과제 안내문
5. 발표 초록 초안 작성

CRAFT 프레임워크란?

AI에게 필요한 정보를 구조화하여 더 정확하고 유용한 결과를 얻는 프롬프트 설계 방법

"Python에 대해서 알려줘"
(일반적인 프롬프트)

AI는 **왜** 만드는지, **어떤 역할**을 해야 하는지, **누구**를 위한 것인지, **어떤 형식**으로 만들어야 하는지 스스로 추측해야 합니다.

CRAFT는 이러한 정보를 명시적으로 제공합니다.

CRAFT = Context + Role + Action + Format + Target

C – Context
맥락·배경

지금 어떤 상황인가?

- 현재 상황, 배경, 목적
- 사용 중인 대이터, 정보
- 이미 알고 있는 내용
- 제한 조건, 환경

R – Role
AI의 역할

AI가 누구처럼 행동해야 하는가?

- 전문가/직무/관점 지정
- 필요한 전문성, 경험
- 특정 스타일의 역할 부여

A – Action
수행할 작업

무엇을 해야 하는가?

- 수행해야 할 작업을 명확히
- 단계별로 구체적으로 지시
- 동사(분석, 비교, 설명, 제안 등)

F – Format
결과 형식

어떤 형태로 출력해야 하는가?

- 표, 목록, 코드, 글, 슬라이드 등
- 구조, 순서, 길이, 스타일
- 마크다운, JSON 등 지정

T – Target
대상

누구를 위한 결과물인가?

- 독자/사용자 정의
- 지식 수준, 배경, 필요

예시로 이해하기

일반적인 프롬프트

Python에 대해서 알려줘

- 배경? 역할? 대상? 형식? → 모두 불명확
- 결과: 길고 산만하거나 원하는 내용이 아닐 수 있음

CRAFT 적용 프롬프트 예시

Context	대학생을 대상으로 Python 기초 수업을 준비하고 있다.
Role	너는 Python을 가르치는 경험이 많은 대학 교수이다.
Action	Python의 개념과 주요 특징, 장점, 활용 분야를 설명해라.
Format	개념 → 특징 → 장점 → 활용 분야 순서로 표와 예시를 포함해 정리해라.
Target	프로그래밍을 처음 접하는 비전공 1학년 학생이 이해할 수 있도록 작성해라.

기대 효과

- 정확하고 관련성 높은 내용
- 이해하기 쉬운 설명과 구조
- 원하는 형식으로 깔끔한 결과
- 수업/업무에 바로 활용 가능

왜 CRAFT가 중요할까?

추측 감소
AI가 스스로 추측해야 하는 부분을 최소화하여 오해와 누락을 줄입니다.

의도 명확화
요청의 목적과 기대하는 바를 정확하게 전달할 수 있습니다.

결과 품질 향상
필요한 정보만 정확한 형식으로 더 높은 품질의 결과를 얻습니다.

재사용성 증가
구조화된 프롬프트는 다양한 상황에서 수정·재사용하기 쉽습니다.

학습, 업무 효율 증가
좋은 프롬프트 습관은 시간과 노력을 아껴주고 성과를 높여줍니다.

핵심 정리

CRAFT는 AI에게 '어떤 상황에서(Context), 어떤 역할로(Role), 무엇을 수행하고(Action), 어떤 형태로 결과를 만들며(Format), 누구를 대상으로 할지(Target)'를 **명확하게 전달하는** 프롬프트 설계 방법입니다.

C – Context: 맥락

AI가 좋은 답변을 하려면 '왜, 어떤 상황에서, 무엇을 위해' 요청하는지 알아야 합니다.

Context는 AI에게 현재 상황과 배경정보를 알려주는 부분입니다.

AI는 단순히 "무엇을 해라"만 알면 필요한 세부 정보들을 스스로 추측해야 하므로,
원하는 수준과 방향이 아닌 답변을 줄 수 있습니다.

따라서, **배경을 명확히 제공**하면 더 정확하고 적절한 답변을 받을 수 있습니다.

배경 정보가 없는 경우 (나쁜 예)

"Python을 설명해줘."

AI가 대상, 수준, 목적 등을 추측해야 하므로
너무 기본적이거나, 너무 어려운 내용을 포함할 수 있습니다.

"누구를 대상으로?
어떤 수준으로?
어떤 형식으로?"

배경 정보를 제공한 경우 (좋은 예)

"비전공 대학생을 대상으로
"Python 첫 수업을 준비하고 있다."

AI가 보다 정확한 수준과 범위, 형식으로
적절한 답변을 제공합니다.

대상, 수준, 목적이
명확하니 정확하게
설명할 수 있어요!

예시

좋은 Context 예시

"대학 1학년 비전공자를 대상으로 Python 기초 수업을 준비하고 있다.
학생들은 프로그래밍 경험이 없으며 변수와 자료형까지 학습한 상태이다."

Context에 들어갈 수 있는 정보

- **현재 상황**
  지금 어떤 상황인지 (수업 준비, 프로젝트 진행, 보고서 작성 등)
- **문제의 배경**
  문제가 발생한 배경, 관련된 환경이나 역사적 맥락
- **작업 목적**
  이 작업을 통해 무엇을 달성하고자 하는지
- **사용 중인 데이터**
  데이터의 종류, 출처, 크기, 특성 등
- **이미 알고 있는 내용**
  이미 학습했거나 이해하고 있는 범위
- **현재 단계**
  전체 과정 중 지금 어디 단계인지
- **제한 조건**
  시간, 분량, 사용 가능한 도구, 금지된 내용 등 제약 사항

이렇게 하면...

AI가 갑자기 클래스나 데코레이터 같은 고급 내용을
설명할 가능성이 줄어들고,
수준과 범위가 적절한 답변을 받을 수 있습니다.

R – Role: 역할

AI에게 어떤 전문가(역할)의 관점에서 답변할 것인지 지정하는 요소

역할을 명확히 하면 답변의 전문성, 관점, 깊이가 달라집니다.

AI는 역할을 통해 '누구의 관점으로, 어떤 지식과 경험을 활용해' 답변할지 결정합니다.

같은 질문이라도 역할을 다르게 설정하면 답변의 내용과 깊이가 완전히 달라집니다.

예시 비교

이 데이터를 분석해줘. → 너는 10년 경력의 데이터 분석가다. 이 데이터를 분석해줘.

Role의 예시

데이터 분석가

데이터 분석, 통계, 시각화, 인사이트 도출에 강점

"너는 데이터 분석가다."

대학 교수 (Python)

교육적 설명, 개념 이해, 학습자 수준 고려

"너는 대학에서 Python을 가르치는 교수다."

UX/UI 전문가

사용자 경험, 화면 설계, 사용성, 디자인 원칙

"너는 UX/UI 전문가다."

머신러닝 연구자

의료영상, ML 모델, 연구 방법론에 대한 전문성

"너는 의료영상 연구 경험이 있는 머신러닝 연구자다."

Role에 따른 답변 차이 예시

질문: 다음 매출 데이터를 분석해줘.

역할 없이 요청한 경우 (모호한 프롬프트)

일반적인 데이터 요약 수준의 답변

- 전체 매출 요약 제공
- 기본 통계 정보 나열
- 제한적인 인사이트 제시

예시 답변:
전체 매출은 1억 2천만원입니다.
평균 매출은 2천만원이며, 최고 매출은 3천만원입니다.
월별 매출 추이는 다음과 같습니다...

VS

구체적인 Role을 지정한 경우 (명확한 프롬프트)

전문가의 관점에서 깊이 있는 분석 제공

- 업무 맥락에 맞는 분석 관점 적용
- 핵심 인사이트 도출 및 원인 분석
- 구체적인 개선 제안 및 실행 방안 제시

예시 답변 (데이터 분석가 역할):
매출 데이터를 분석한 결과, 3월 매출 급감의 주요 원인은...
제품 A의 판매 부진이 전체 매출에 미친 영향을 분석하면...
다음과 같은 개선 방안을 제안합니다...

효과적인 Role 작성 방법

- **구체적인 전문 분야를 명시하세요.**
  예) 마케팅 전문가, 금융 데이터 분석가, iOS 개발자
- **경험 수준이나 경력을 포함하면 더 좋습니다.**
  예) 10년 경력의, 실무 경험이 풍부한, 연구 경험이 있는
- **업무/상황과 관련된 전문성을 강조하세요.**
  예) 제조업 데이터를 분석하는, 스타트업 UX 설계를 담당하는

피해야 할 Role 작성 예시

- 너는 세상에서 가장 뛰어난 천재 데이터 분석가다.
  → 과장된 표현은 불필요하며, 오히려 모호해집니다.
- 너는 모든 분야에 통달한 전문가다.
  → 너무 넓은 역할은 답변의 초점이 흐려집니다.

핵심 Tip

Role은 AI가 '어떤 전문가의 렌즈'를 쓰고 답변할지 결정하는 나침반입니다.

구체적이고 현실적인 역할 설정이 더 정확하고 유용한 결과를 만듭니다.

A – Action: 수행할 작업

Action은 CRAFT에서 가장 중요한 요소입니다.
AI에게 실제로 무엇을 해야 하는지 명확하게 지시하세요.

Action의 핵심

AI가 추측하지 않도록, 구체적으로 무엇을 해야 하는지 지시합니다.
동사(행동) 중심으로 작성하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

Action은 동사(행동) 중심으로!

분석해라 | 비교해라 | 찾아라 | 설명해라 | 제안해라 | ...

나쁜 예 (모호한 Action)

"이 데이터에 대해 알려줘."

문제점

- 무엇을 분석해야 하는지 불명확
- 어떤 항목을 찾아야 하는지 모호
- 결과의 범위와 깊이를 AI가 임의로 판단

좋은 예 (명확한 Action)

"월별 매출 추이를 분석하고 매출이 가장 크게 증가하거나 감소한 달을 찾아 원인을 추정해라."

장점

- 분석해야 할 내용이 명확
- 찾아야 할 항목과 목적이 구체적
- 더 정확하고 일관된 결과를 얻을 수 있음

더 구체적인 예 (단계별 Action)

"다음 작업을 수행해라."

1. 월별 매출을 계산한다.
2. 전월 대비 증감률을 계산한다.
3. 가장 큰 감소가 발생한 월을 찾는다.
4. 제품군별로 감소 원인을 분석한다.

복잡한 작업은 단계별로 나누어 지시하면
AI가 누락 없이, 더 체계적으로 수행할 수 있습니다.

Action 작성 팁

구체적으로
대상, 범위, 조건을 구체적으로 명시하세요.
예) "매출" → "월별 매출"

단계적으로
여러 작업은 순서대로 단계별로 작성하세요.
예) 1단계, 2단계, 3단계 ...

측정 가능하게
계산, 수치, 순위 등 명확한 결과를 요구하세요.
예) "증감률 계산", "Top 3 찾기"

필터/조건 포함
기간, 지역, 제품 등 필터 조건을 포함하세요.
예) "2024년, 국내, 전체 제품"

핵심 목적 제시
이 작업을 통해 무엇을 알고 싶은지 목적을 밝히세요.
예) "원인 분석을 통해 개선 방안 도출"

정리

Action은 AI에게 '무엇을 해야 하는지'를 명확히 알려주는 핵심 요소입니다.
구체적이고, 단계적이며, 동사 중심으로 작성할수록 더 정확하고 유용한 결과를 얻을 수 있습니다.

Tip!
모호한 지시는 모호한 결과를,
명확한 Action은 명확한 결과를 만듭니다.

F – Format: 출력 형식

AI가 답변을 어떤 형태로 만들어야 하는지 지정하는 요소입니다.
출력 형식을 명확히 지정하면 원하는 형태의 결과를 빠르고 청확하게 얻을 수 있습니다.

Format의 핵심

같은 내용을 요청해도 출력 형식에 따라
결과의 가독성, 활용도, 품질이 크게 달라집니다.
AI에게 "어떤 형태로 보여줄지"를 명확히 알려주세요.

Format의 예시

- 표 (Table)
- Markdown
- Bullet Point
- 코드 (Python 등)
- JSON
- 슬라이드 구조
- 구조화된 순서 (제목→핵심→예제)

같은 요청도 Format에 따라 결과가 달라집니다!

✗ 형식 지정이 없는 요청 (비효율적)

"Power BI와 Tableau를 비교해줘."

AI의 응답 (긴 설명 위주)

- Power BI는 Microsoft에서 개발한 ... (긴 설명)
- Tableau는 데이터 시각화에 강점이 있으며 ... (긴 설명)
- 두 도구는 기능, 가격, 사용성 등 여러 측면에서 ... (긴 설명)

...

☹ 필요한 항목을 찾기 어렵고, 표나 요약이 없어 바로 활용하기 힘듦

✓ 형식을 명시한 요청 (효율적)

"Power BI와 Tableau를
가격 / 데이터 처리 / 시각화 / 학습 난이도 / 협업
항목으로 **비교**해서 **표로 만들어줘.**"

AI의 응답 (표 형태)

항목	Power BI	Tableau
가격	상대적으로 저렴 (라이선스 다양)	상대적으로 높음 (유연한 라이선스)
데이터 처리	대용량 데이터 처리에 강점 (모델링, DAX)	실시간 연결 및 다양한 데이터 소스 지원
시각화	비즈니스 리포트에 최적화 (통합 Microsoft 생태계)	고급 시각화에 강점 (시각적 표현 자유도 높음)
학습 난이도	초보자 친화적	중급 이상에 적합
협업	MS Teams, SharePoint 등 연동이 용이	Tableau Server/Cloud로 협업 기능 제공

☺ 핵심 항목을 한눈에 비교할 수 있어 바로 활용 가능!

Format 작성 팁

1. **목적**에 맞는 형식을 선택하세요.
   (표, 목록, 코드 등)
2. **구체적으로 작성**하세요.
   예) "표로 작성해줘" → "다음 항목으로 비교하여 표로 작성해줘"
3. **구조와 순서를 지정**하세요.
   예) "제목 → 핵심 개념 → 예제 → 실습 문제 순으로 작성해줘"
4. **길이, 개수, 수준 등을 지정**하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
   예) "5개의 bullet point로 요약해줘"

핵심 정리

Format을 명확히 지정하면
AI는 원하는 구조와 형태로,
더 빠르고 정확하게 답변합니다.

핵심 메시지

좋은 답변은 좋은 **형식**에서 시작됩니다.
AI에게 **출력 형식을 명확히 알려주면**, 결과의 품질과 활용도가 크게 향상됩니다.

기억하세요! 명확한 Format 지정 = 시간 절약 + 높은 품질 + 즉시 활용 가능

T – Target: 대상

Target은 결과물을 누가 사용할 것인지 지정하는 요소입니다.
대상에 따라 설명의 깊이, 전문용여 수준, 예제의 난이도가 달라집니다.

같은 주제라도 대상이 달라지면 전달 방식이 원전히 달라집니다.

Target을 명확히 지정하면,
AI가 적절한 수준과 톤으로 답변을 제공합니다.

Target을 지정하면 좋은 점

- 적절한 난이도와 깊이
- 이해하기 쉬운 설명 방식
- 알맞은 예제와 비유 제공
- 불필요한 전문용어 최소화

예시 주제: "기후변화"에 대해 설명해줘

초등학생 대상



지구가 점점 더워지고 있어서
날씨가 이상해지는 현상이에요.
우리가 쓰는 자동차나 전기가
많은 이산화탄소를 만들어 내고,
그것이 지구를 뜨겁게 만들어요.

- 쉬운 단어, 짧은 문장, 비유 중심
- 생활 속 예시 사용 (얼음 늑음, 폭엽 등)

대학생 대상



기후변화는 온실가스 증가로 인해
지구 평균기온이 상승하고,
이로 인해 극한 기상 현상, 해수면 상승,
생태계 변화 등이 발생하는
전 지구적 문제입니다.

- 개념과 원인, 영항, 해결 방향을 체계적으로 설명
- 과학적 근거와 통계, 사례 제시

정책 연구자 대상



기후변화는 복합적 시스템 변화로서,
온실가스 배출량, 기후 민겁도,
사회·정제적 취약성의 상호작용에 의해
영향이 중폭됩니다. 정책 평가를 위해서는
정량 모델과 시나리오 분석이 필수적입니다.

- 전문용어와 이론적 배경, 모델/지표 중심
- 정책적 시사점과 분석 방법룬 포함

Target 지정 예시

- Target: 생성형 AI를 처음 사용하는 직장인
  → 업무에서 AI를 활용하는 방법을 쉽게 알려줘.
- Target: Python을 처음 배우는 대학 1학년 학생
  → Python 기초 문법을 쉽고 자세하게 설명해줘.

작성 팁

- ✔ 대상의 배경지식과 목적을 함께 고려하세요.
- ✔ 누구에게 설명할지 구체적으로 표현하세요.
- ✔ 대상에 맞는 언어, 예시, 톤을 요청하세요.
- ✔ 여러 대상을 동시에 지정하면 우선순위를 정하세요.

질문 예시 비교

나쁜 예

기후변화에 대해 설명해줘.

→ 대상이 불명확하여
적절한 수준을 알 수 없음

좋은 예

Target: 대학 1학년 학생
기후변화에 대해
쉽게 설명해줘.

→ 명확한 대상 지정으로
적절한 수준의 답변 제공

핵심 정리

Target은 "누구를 위한 결과물인가"를 결정하는 핵심 요소입니다.
대상을 명확히 지정할수록 AI가 더 정확하고 유용한 답변을 제공합니다.

CRAFT 프레임워크 – 하나의 예제로 완성하기

단순한 프롬프트를 CRAFT 구조로 구체화하면, AI가 더 정확하고 유용한 답변을 제공합니다.

단순한 프롬프트 (Before)

"머신러닝을 설명해줘."

AI가 상황, 역할, 목적, 형식, 대상 등을
스스로 추축해야 하므로 결과가 모호할 수 있습니다.

C Context (맥락)

왜 이 질문을 하는가?
어떤 상황인가?

대학생을 대상으로
데이터 분석 기초 강의를
준비하고 있다.

R Role (역할)

AI가 어떤 전문가의
관점에서 답해야 하는가?

너는 데이터 사이언스를
가르치는
대학 교수다.

A Action (수행할 작업)

무엇을 해야 하는가?

머신러닝의 개념을 설명하고
지도학습, 비지도학습,
강화학습의 차이를 설명해라.

F Format (출력 형식)

어떤 형태로
출력해야 하는가?

먼저 어신러닝을 3문장으로
설명하고, 이후 세 가지
학습 방변을 표로 비교한 뒤
각각 하나의 실제 활용 사례를
제시해라.

T Target (대상)

누구를 위한 결과물인가?
어떤 수준으로 설명할까?

수학이나 프로그래밍
경험이 많지 많은
대학 1학년 학생을
대상으로 한다.

모든 요소를 연결하면 → 완성된 프롬프트 (After)

대학생을 대상으로 데이터 분석 기초 강의를 준비하고 있다.
너는 데이터 사이언스를 가르치는 대학 교수다.
머신러닝의 개념과 지도학습, 비지도학습, 강화학습의 차이를 설명해라.
면저 머신러닝을 3문장으로 설명한 뒤 세 가지 방법을 표로 비교하고
각각 하나의 실제 활용 사례를 제시해라.
수학이나 프로그래밍 경험이 많지 않은 대학 1학년 학생도 이해할 수 있도록 설명해라.

이렇게 달라집니다!

- AI가 상황과 목적을 정확히 이해합니다.
- 전문가의 관점에서 일관성 있는 답변을 제공합니다.
- 지정한 형식으로 구조화된 답변을 얻을 수 있습니다.
- 대상에 맞는 수준과 언어로 설명해 줍니다.

핵심 포인트

Context는 '왜?'를, Role은 '누구의 관점으로?'를 알려줍니다.

Action은 '무엇을?'을 정확히 지시하는 핵심 요소입니다.

Format은 '어떻게 보여줄 것인가?'를 명확히 합니다.

Target은 '누구에게?'를 정의하여 수준과 톤을 조절합니다.

CRAFT를 사용하면 더 명확하고, 정확하며, 유용한 답변을 얻을 수 있습니다.

CRAFT 사용법: 순서보다 정보가 중요!

CRAFT는 정해진 순서를 지키는 것이 아니라, **필요한 정보를 빠짐없이 포함**하는 것이 핵심입니다.

1 CRAFT를 꼭 C-R-A-F-T 순서로 써야 할까?

그럴 필요는 없습니다!

실제 프롬프트에서는 자연스럽게 작성해도 됩니다.

나쁜 예

"이 데이터에 대해 알려줘."

정보가 부족해 AI가 많은 것을 추측해야 함

좋은 예 (자연스러운 작성)

- ✓ 당신은 데이터 분석 전문가입니다.
- ✓ 신입사원 교육을 준비하고 있습니다.
- ✓ 다음 데이터를 분석하여 핵심 문제 3가지를 찾아주세요.
- ✓ 결과는 표로 정리해주세요.
- ✓ 데이터 분석 경험이 없는 신입사원도 이해할 수 있게 설명해주세요.

중요한 것은 순서가 아니라 **필요한 정보를 빠뜨리지 않는** 것입니다.
CRAFT는 엄격한 규칙이 아니라, 효과적인 프롬프트를 위한 체크리스트입니다.

2 CRAFT에서 한 단계 더 발전시키기

CRAFT에 Constraints(제약조건)와 Examples(예시)를 추가하면
AI가 더 정확하고 원하는 형태의 결과를 만들 수 있습니다.

C Context (맥락) | R Role (역할) | A Action (수행할 작업) | F Format (출력 형식) | T Target (대상) + Constraints (제약조건) + Examples (예시)

Constraints 예시

- 500자 이내로 작성해라.
- 전문용어는 최소화해라.
- 불확실한 내용은 추측하지 마라.
- 객관적인 근거가 있는 내용만 사용해라.
- 핵심 내용을 5개 이내로 정리해라.

Examples 예시

- 다음 예시와 동일한 형식으로 작성해라.
- 예시 형식

문제	원인	영향	개선 방안
예시 문제 1	예시 원인	예시 영향	예시 개선 방안
...	...	...	...

명확한 제약조건과 예시는 결과의 품질과 일관성을 크게 높여줍니다.

3 CRAFT + Constraints + Examples 예시

- C Context (맥락) : 신입사원 교육을 위한 데이터 분석 실습 자료를 만들고 있습니다.
- R Role (역할) : 당신은 10년 경력의 데이터 분석 전문가이자 좋은 강사입니다.
- A Action (수행할 작업)" : 다음 데이터를 분석하여 핵심 문제 3가지를 도출하고, 원인과 개선 방안을 제시하세요.
- F Format (출력 형식) : 표로 정리하고, 각 항목에 대한 설명을 간단히 덧붙이세요.
- T Target (대상) : 데이터 분석 경험이 없는 신입사원이 이해할 수 있게 쉬운 용어로 설명하세요.
- Constraints (제약조건) : 500자 이내로 작성하세요. 전문용어는 최소화하고, 추측은 금지하세요.
- Examples (예시) : 오른쪽 예시 표의 형식과 톤을 참고하여 작성하세요.

예상되는 결과 (예시)

핵심 문제	원인	영향	개선 방안
문제 1 예시	원인 설명	영향 설명	개선 방안 제시
문제 2 예시	원인 설명	영향 설명	개선 방안 제시
문제 3 예시	원인 설명	영향 설명	개선 방안 제시

이렇게 활용하세요!

- 필요한 요소를 빠짐없이 포함했는지 확인하세요.
- 제약조건으로 범위와 품질을 조절하세요.
- 예시를 통해 원하는 결과의 형태와 톤을 알려주세요.

핵심 요약 | CRAFT는 정답이 있는 공식이 아닙니다. 핵심은 AI가 **필요한 정보를 정확히 이해**하고, **원하는 형태의 답변**을 만들 수 있도록 도와주는 것입니다!

과제: CRAFT 프레임워크를 활용한 프롬프트 작성

CRAFT 프레임워크를 이해하고, 실생활·학습·업무 상황에 맞게 구조화된 프롬프트를 작성해 보세요.

학습 목표

- CRAFT 각 요소의 의미를 이해한다.
- 필요한 정보를 빠짐없이 포함한 프롬프트를 작성한다.
- 제약조건(Constraints)과 예시(Examples)를 함께 활용한다.

1 과제 개요

과제 내용	주어진 주제/상황에 대해 CRAFT(+Constraints+Examples) 프롬프트를 작성하기
주제 선택	학습, 일상생활, 업무, 프로젝트 등 자유롭게 선택
작성 범위	CRAFT 5요소 + Constraints + Examples를 포함한 완성된 프롬프트
제출 방법	LMS 과제 제출 페이지에 업로드
제출 마감	자유 제출 마감

2 CRAFT 프레임워크 안내

C Context (맥락·배경)	R Role (AI의 역할)	A Action (수행할 작업)	F Format (출력 형식)	T Target (대상)
지금 어떤 상황인가? 왜 이 작업이 필요한가?	AI가 누구의 관점에서 답변해야 하는가?	AI에게 무엇을 해야 하는가?	어떤 형태로 결과를 출력해야 하는가?	누구를 위해 작성하는가?

Constraints (제약조건)
반드시 지켜야 할 조건, 길이 제한, 금지 사항 등

Examples (예시)
원하는 출력 형식이나 내용의 예시 제공

3 주제 (아래 주제 중 1개를 선택하여 작성)

1. **환경 문제 분석**
   특정 환경 이슈(예: 미세먼지, 탄소 배출, 플라스틱 사용 등)를 분석하고 해결 방안을 제안하는 보고서를 작성하도록 프롬프트를 구성하세요.
2. **데이터 분석 과제**
   가상의 매출 데이터(또는 제공된 데이터)를 분석하여 인사이트를 도출하고 시각화까지 수행하도록 프롬프트를 구성하세요.
3. **학습 콘텐츠 제작**
   대학생을 위한 특정 개념(예: 딥러닝, 확률, 회귀분석 등)을 설명하는 학습 자료(강의 노트 또는 슬라이드)를 만들도록 프롬프트를 구성하세요.
4. **업무 자동화/효율화**
   반복적인 업무를 자동화하거나 효율을 높이는 방법을 제안하도록 프롬프트를 구성하세요.

4 작성할 내용 (템플릿 예시)

요소	작성 내용 예시
C Context	(예) 대학생을 대상으로 데이터 분석 기초 강의를 준비하고 있다.
R Role	(예) 너는 데이터 분석을 가르치는 전문가다.
A Action	(예) 매출 데이터를 분석하여 핵심 문제 3가지를 도출하고, 원인과 개선 방안을 제시해라.
F Format	(예) 분석 결과를 표와 그래프로 정리하고, 요약을 5문장 이내로 작성해라.
T Target	(예) 데이터 분석 경험이 없는 신입사원도 이해할 수 있도록 설명해라.
Constraints	(예) 글자 수는 800자 이내, 전문용어는 최소화, 추측은 금지.
Examples	(예) 아래의 예시 형식과 유사하게 결과를 작성해라. (간단한 예시 포함)

예시 (출력 형식 예시)

1. 핵심 문제 요약

문제	원인	개선 방안
문제 1	...	...
문제 2	...	...
문제 3	...	...

2. 매출 추이 (예시)



3. 개선 제안 요약

- ...
- ...
- ...

CRAFT vs CO-STAR 비교

두 프레임워크를 명확히 이해하고, 목적과 상황에 맞게 선택하여 활용하세요.

CRAFT (간결하고 실용적인 기본 프레임워크)

C	**Context (맥락)**	상황, 배경, 관련 정보를 제공하여 전체 맥락을 이해시킵니다.
R	**Role (역할)**	AI가 어떤 역할이나 관점에서 답변해야 하는지 지정합니다.
A	**Action (행동)**	AI가 수행해야 할 구체적인 작업이나 요청 사항을 명확히 지시합니다.
F	**Format (형식)**	원하는 결과의 형식, 구조, 길이, 레이아웃을 지정합니다.
T	**Target (대상)**	답변의 대상(독자/사용자), 지식 수준, 관심사, 필요 수준을 지정합니다.

주요 비교 포인트

초점
어떤 점을 강조하는가?

구성 방식
어떻게 구성되어 있는가?

세부 제어력
얼마나 세밀하게 지정할 수 있는가?

적합한 상황
언제 사용하면 좋은가?

핵심 강점
가장 큰 장점은 무엇인가?

CO-STAR (커뮤니케이션 중심의 확장 프레임워크)

C	**Context (맥락)**	상황, 배경, 관련 정보를 제공합니다.
O	**Objective (목표)**	AI가 달성해야 할 목표와 기대 결과를 명확히 설정합니다.
S	**Style (스타일)**	어떤 방식(형식, 글쓰기 스타일, 톤앤매너, 구조 등)으로 작성할지 지정합니다.
T	**Target (대상)**	누가 읽을지, 배경지식 수준, 관심사, 필요 수준 등 답변의 대상을 지정합니다.
A	**Audience (청중)**	응답을 받을 배상의 특성, 지식 수준, 역할, 관점 등을 명시합니다.
R	**Response (응답 형식)**	결과물의 형식(표, 코드, Markdown 등)과 분량, 항목 구성, 포함할 내용 등을 지정합니다.

핵심 차이 한눈에 보기

CRAFT는 간결하게 핵심을 지시하는 5가지 요소로 빠른 프롬프트 작성에 적합합니다.

CO-STAR는 목표와 응답 형식을 추가한 6가지 요소로 더 구체적이고 정교한 프롬프트 설계에 적합합니다.

선택 가이드

CRAFT가 적합한 경우

- ✓ 빠르고 간단한 프롬프트 작성이 필요할 때
- ✓ 명확한 작업 지시가 주목적일 때
- ✓ 일반적인 Q&A, 요약, 작성 업무 등

CO-STAR가 적합한 경우

- ✓ 특정 독자(대상)와 커뮤니케이션을 고려할 때
- ✓ 목표, 스타일, 응답 형식까지 세밀히 지정할 때
- ✓ 보고서, 발표 자료, 마케팅 콘텐츠 등 복잡한 작업이 필요할 때

함께 사용하면 더 강력합니다!

CRAFT로 핵심을 빠르게 정리한 후, CO-STAR로 목표(Objective)와 응답(Response)까지 보완하면 더 정확하고 완성도 높은 결과를 얻을 수 있습니다.

한 줄 정리 | **CRAFT**는 **신속하고 간결한** 프롬프트 설계, **CO-STAR**는 **목표와 커뮤니케이션을 고려한 정교한** 프롬프트 설계에 적합합니다.

NLP의 근본적 한계와 돌파구

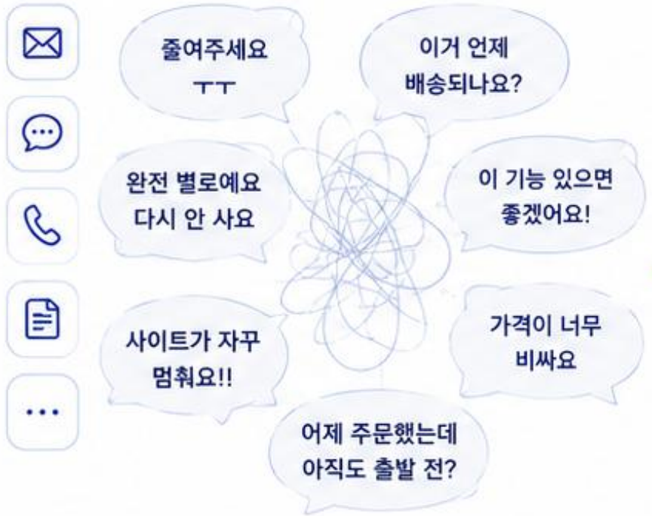
비정형 텍스트의 복잡성과 비용의 한계를, 최신 LLM 기술로 구조화된 가치로 전환

구조화된 출력 예시

ID	분류	핵심 내용	요약	감성	신뢰도	날짜
0001	문의	배송 지연 문의	배송 일정 확인 요청	부정	0.92	2026-08-01
0002	제안	신규 기능 제안	대시보드 개선 제안	긍정	0.95	2026-08-01
0003	불만	결제 오류 불만	결제 실패 반복 발생	부정	0.91	2026-08-01
...	...	...	...	...	...	...

구조화된 데이터로 전환 & 활용

1. 문제: 비정형 텍스트의 복잡성

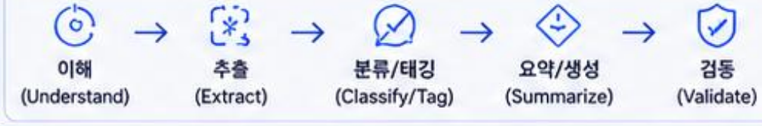


형식, 표현, 길이, 주제가 모두 다른 텍스트는
분석과 활용이 어렵고, 수작업 처리 비용이 큽니다.

2. 돌파구: LLM 기반 프롬프팅 + 에이전트 파이프라인



에이전트 파이프라인



- 최신 LLM (GPT-4o, Claude 4, Gemini 2.5 등)
- RAG & 벡터 DB (지식 기반 연결)
- 도구/함수 호출 (API, 개선, 검색)
- 평가 & 모니터링 (품질/성능 관리)

제로샷/소수샷 프롬프트와 에이전트를 통해
일관성 있고 확장 가능한 자동 분석과 구조화를 실현합니다.

3. 한계 극복: 비용·보안·확장성 확보

- **비용 최적화**
  자동화로 운영 비용 절감, ROI 극대화
- **보안 & 프라이버시**
  데이터 마스킹, 정책 준수, 안전한 처리 환경
- **확장성 & 안정성**
  대량 데이터 처리, 일관된 성능과 높은 가용성
- **인사이트 & 의사결정**
  구조화된 데이터로 빠른 분석, 정확한 의사결정 지원



복잡한 비정형 텍스트를 안전하고 확장 가능하게 처리하여
비즈니스 가치를 지속적으로 창출합니다.

PROBLEM: UNSTRUCTURED DATA — CATALYST: LLM + PROMPTING + AGENT — BARRIER: COST, PRIVACY & SCALE

최종 목표: 비정형 텍스트를 구조화된 인사이트로 전환

업무 자동화 · 운영 효율화 · 고객 경험 향상 · 데이터 기반 의사결정 가속화

- 처리 시간 단축 (최대 80%+)
- 운영 비용 절감 (최대 50%+)
- 정확도 향상 (지속적 개선)
- 생산성 & 확장성 (무한 확장)
- 안전한 운영 (보안 & 컴플라이언스)

프롬프트 개발 과정

정확하고 효과적인 프롬프트를 설계하고 개선하는 단계

1 문제 정의
- 목표(Task)와 성공 기준 정의
- 사용 시나리오 및 제약 조건 파악
- 필요한 출력과 평가 기준 설정

→

2 초안 작성
- 핵심 지시사항과 맥락 작성
- 입출력 형식 및 예시(Few-shot)
- 가이드라인, 제약 및 규칙 포함

→

3 테스트
- 다양한 입력으로 테스트 실행
- 엣지 케이스 및 실패 사례 확인
- 모델/설정(파라미터 등) 비교

→

4 평가
- 정량/정성 평가 지표로 측정
- 기준 대비 성능 분석
- 오류 유형 및 원인 파악

→

5 개선
- 프롬프트 수정 및 구조 개선
- 예시/규칙/형식 보완
- 반복 테스트로 성능 향상

핵심 포인트
작은 변경을 반복하면서 평가를 통해 검증하고 개선하는 것이 프롬프트 품질 향상의 핵심입니다.

주요 산출물
최적화된 프롬프트, 평가 리포트, 테스트 케이스, 프롬프트 버전 히스토리

운영 환경 적용 과정

실서비스에 배포하고 지속적으로 운영/개선하는 단계

1 배포
- 프로덕션 환경에 적용
- 버전 관리 및 롤백 전략 수립
- 트래픽 점진적 확대 (Canary 등)

→

2 모니터링
- 성능, 비용, 지연시간 모니터링
- 오류율, 이상 징후 탐지
- 사용자 행동 및 시스템 로그 수집

→

3 사용자 피드백
- 사용자 만족도 및 피드백 수집
- 실제 사용 사례 및 개선 요구 파악
- 우선순위 기반 개선 과제 도출

→

4 버전 관리 및 개선
- 프롬프트 버전 관리 및 변경 이력
- A/B 테스트 및 성능 비교
- 정기적 업데이트 및 재배포

핵심 포인트
운영 데이터와 사용자 피드백을 기반으로 지속적으로 개선해야 장기적인 성능과 사용자 만족을 유지할 수 있습니다.

주요 산출물
모니터링 대시보드, 피드백 리포트, 버전 관리 기록, 개선된 프롬프트

Prompting vs RAG vs Tool Use vs Agent

문제의 특성과 목적에 맞는 방식을 선택하면, 더 정확하고 효율적으로 목표를 달성할 수 있습니다.

	Prompt	RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Tool Use	Agent
모델에게 주는 것	지시 · 맥락 (Instruction & Context)	외부 지식 (External Knowledge)	실행 능력 (Execution Capability)	반복 실행 루프 (Autonomous Loop)
핵심 목적	모델이 가진 지식으로 이해하고 생성	외부 지식을 검색 · 참조하여 더 정확하고 최신의 답변 생성	모델이 스스로 할 수 없는 작업을 외부 도구로 실행	여러 단계를 계획 · 실행 · 평가하며 목표를 스스로 달성
적합한 경우 (사용 예시)	요약, 변역, 글쓰기, 아이디어 생성, 분류, 형식 변환 동 일반적인 생성/변환 작업	최신 정보, 사내 문서, 정책/매뉴얼, 전문 지식, 제한된 도메인 정보가 필요한 질의응답	검색, 계산, DB 조회/업데이트, API 호출, 파일 처리 등 정확한 실행이 필요환 작업	여러 도구와 정보를 조합해 복잡한 문제를 여러 단계로 해결해야 하는 작업
장점	✓ 간단하고 빠로게 시작 가능 ✓ 비용이 낮고 구현이 쉬움 ✓ 다양한 작업에 유연하게 적용	✓ 최신 · 사내 정보 활용 가능 ✓ 환각(모델이 모르는 정보 생성) 감소 ✓ 출처 기반으로 신뢰도 향상	✓ 정확한 실행 결과 확보 ✓ 실시간 데이터/시스템 연동 가능 ✓ 모델의 한계를 보완	✓ 복잡한 목표를 자동으로 수행 ✓ 유연한 계획 및 오류 복구 가능 ✓ 사람의 개입을 최소화
주의점	⚠ 모델 지식의 한계 존재 최신/전문 정보에 취약 길어질수록 비용 증가/성능 저하	⚠ 검색 품질에 성능이 좌우됨 문서 품질/청킹/임베딩 설계 중요 잘못된 문서를 참조할 수 있음	⚠ 도구/데이터 품질에 의존 보안 · 권한 · 비용 관리 필요 도구 사용 설계가 복잡할 수 있음	⚠ 설계 · 평가가 복잡 비용 및 지연 증가 가능 예상치 못한 행동 가능성 존재

선택 가이드

단순한 생성/변환이면? → Prompt → 외부 지식이 필요하면? → RAG → 정확한 실행이 필요하면? → Tool Use → 여러 단계를 스스로 수행해야 하면? → Agent

핵심 문장: 모든 문제를 더 긴 프롬프트로 해결하려 하지 마세요.

문제의 성격에 맞는 방식(프롬프트 / RAG / 도구 사용 / 에이전트)을 선택하고, 필요할 때 조합하여 사용하는 것이 가장 효과적입니다.

프롬프트 설계 요소와 고급 실행 전략
(Prompt Design Components & Advanced Execution Strategies)

좋은 프롬프트는 명확한 설계 요소로 구성되고, 고급 전략을 통해 복잡한 문제 해결 성능을 극대화합니다.
두 가지를 목적과 상황에 맞게 조합하여 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻으세요.

최신 트렌드 반영 요소

- 멀티턴 대화 최적화
- RAG 기반 지식 활용
- 도구/함수 자동 호출
- 안전성 & 편향 최소화
- 평가 & 지속적 개선

프롬프트 전략 (Prompt Strategies)
목적, 맥락, 제약, 예시 등을 조합해 원하는 결과를 유도

1. 프롬프트 설계 요소 (Prompt Components)
명확하고 일관된 응답을 위한 기본 구성 요소

- **지시 (Instruction)** — 역할, 목표, 작업을 명확하게 지정
- **맥락 (Context)** — 배경 정보, 입력 데이터, 제약 조건 제공
- **예시 (Examples)** — 입출력 예시를 통해 모델의 이해를 보조 (Few-shot / Zero-shot)
- **출력 형식 (Output Format)** — JSON, 표, 목록 등 원하는 형식으로 출력 규정
- **검증 (Validation)** — 응답의 품질 기준과 검증 조건 제시

2. 고급 실행 전략 (Advanced Execution Strategies)
복잡한 문제 해결과 성능 최적화를 위한 전략

- **사고의 사슬 (Chain-of-Thought)** — 단계별 추론 과정을 명시하여 정확도 향상
- **자기 일관성 (Self-Consistency)** — 여러 추론 경로를 생성 후 일관된 답을 선택
- **도구 활용 (Tools / Function Calling)** — 검색, 계산, API 등 외부 도구를 안전하게 자동 호출
- **규칙 & 제약 (Rules & Constraints)** — 도메인 규칙, 정책, 비즈니스 로직을 명시하여 일관성 확보
- **앙상블 & 재평가 (Ensemble & Re-rank)** — 다양한 프롬프트/모델 결과를 통합·재평가하여 최적 결과 선택

모든 프롬프트에 적용해야 할 공통 요소

- **안전성 (Safety)** — 유해 콘텐츠 방지, 프롬프트 인젝션 대응, 개인정보 보호
- **공정성 (Fairness)** — 편향 최소화, 다양한 관점 고려, 포용적 언어 사용
- **품질 관리 (Quality)** — 명확성, 일관성, 안전성 기준 설정 및 자동/수동 평가
- **관찰 & 모니터링 (Observability)** — 프롬프트 버전 관리, 로그 수집, 성능 모니터링 및 알림
- **반복적 개선 (Iterative Optimization)** — A/B 테스트, 피드백 반영, 프롬프트 지속 개선

좋은 프롬프트는 **체계적인 설계 요소**와 **검증된 실행 전략**의 조합입니다. 목적에 맞게 설계하고, 지속적으로 평가·개선하여 일관성 있고 신뢰할 수 있는 결과를 얻으세요.

매트릭스 1: 프롬프팅 인지 아크 (The Evolution of Prompting)

ⓘ 개념 이해를 위한 상대적 예시이며, 실제 조사 통계가 아님

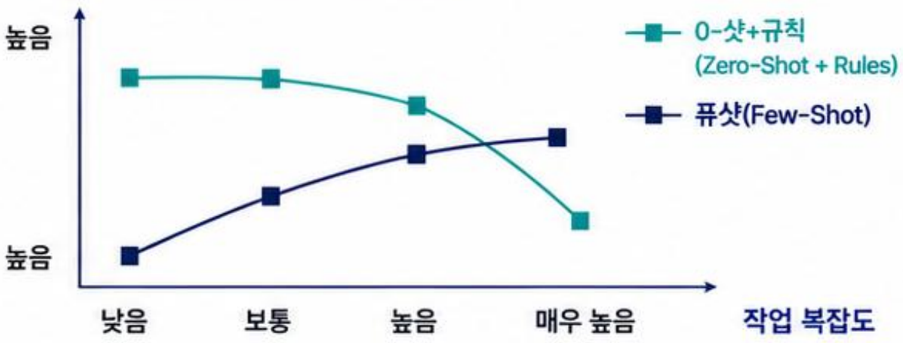
Techniques (기법)	**인지 부하 및 토큰 사용량** (상대적 수준)	**추론 능력** (상대적 수준)	**주요 용도** (Primary Use Case)
Zero-shot **(제로샷)**	낮음 ■□□	낮음 ■□□	단순 번역, 기본 요약
Few-shot **(퓨샷)**	중간 ■■□	중간 ■■□	톤앤매너 통제, 특정 포맷 출력
Chain-of-Thought **(CoT)**	높음 ■■■	높음 ■■■	수학적 계산, 논리적 퍼즐
Self-Consistency **(자기 일관성)**	매우 높음 ■■■	매우 높음 ■■■	복잡한 추론, 환각 최소화가 필수적인 기업용 의사결정

상대적 수준 범례 | ■□□ 낮음 ■■□ 중간 ■■■ 높음

제로샷 vs 퓨샷: 문맥의 딜레마

일반적으로 예제를 제공하는 **퓨샷(Few-Shot)**이 유리하지만,
특정 작업에서는 '규칙'과 '도메인 지식'을 명확히 제공하는 **0-샷+규칙(Zero-Shot + Rules/Constraints)**이
더 높은 성능과 일관성을 보일 수 있습니다.

작업 유형별 성능 경향 (예시)



단순·정형·규칙 기반 작업은 0-샷+규칙이 강점,
복잡·비정형·개방형 작업은 퓨샷이 강점

퓨샷 (Few-Shot) – 예제 제공

복잡한 패턴/다양한 형식
복잡한 데이터 분포와
다양한 형식에 강함

모델 내 학습 (ICL)
모델이 예제를 통해 스타일,
형식, 의도를 학습

데이터 누수/비용 증가
긴 입력으로 인한 비용·지연 증가,
불필요한 정보 노출 위험



선택의 기준

작업 복잡도
낮음 → 0-샷+규칙 / 높음 → 퓨샷

일관성 & 신뢰성
높음 필요 → 0-샷+규칙

비용 & 지연
낮춰야 함 → 0-샷+규칙

변화하는 데이터
빠르게 적응 필요 → 퓨샷

0-샷+규칙 (Zero-Shot + Rules/Constraints) – 규칙/지식 제공

일관성과 정확도 향상
도메인 규칙, 제약, 절차를 명시하여
더 일관된 출력

환각(Hallucination) 억제
사전 정의된 규칙·지식을 기반으로
불필요한 추론과 오류 강소

명확한 분류/추출 최적화
엄격한 형식, 스키마, 규칙으로
분류/추출 작업에 최적

프롬프트 설계 고려 요소

도구 활용 (Tools)
검색, 코드, 계산 등
도구와 결합

RAG 연계
최신 지식 기반
정확성 보강

안전·정책 준수
가이드라인, 금칙사항,
정책 명시

출력 형식 강제
JSON, 표, 스키마 등
구조화 출력

평가 & 모니터링
자동 평가, 로그 분석으로
지속 개선

반복적 최적화
A/B 테스트, 피드백 반영,
프롬프트 버전 관리

좋은 프롬프트는 **작업 목적, 데이터 특성, 비용 제약, 안전성 요구사항**을 종합적으로 고려해 설계됩니다.

Zero-shot

목표 : 예시 없어서 꽤 잘 작동하는 문제와, 한계가 있는 문제를 구분한다.

과제 A: 요약

다음 글을 5문장으로 요약해줘.
핵심 개념, 장점, 한계가 모두 들어가야 해.
전문용어는 너무 어렵지 않게 바꿔줘.

과제 B: 분류

다음 글을 5문장으로 요약해줘.
핵심 개념, 장점, 한계가 모두 들어가야 해.
전문용어는 너무 어렵지 않게 바꿔줘.

과제 C: 변환

다음 문단을 발표용 구어체로 바꿔줘.

실습)

이메일 제목 생성
문장 난이도 낮추기
한글 문장 영어 발표체로 변환
긴 문단 핵심 bullet 정리
수업 공지를 표 형식으로 재구성
회의록 액션아이템만 추출

Few-shot

목표 : 예시 주어지면 형식과 기준이 안정됨

주제: 학생 질문을 난이도별로 분류하기

다음 질문을 초급 / 중급 / 고급 중 하나로 분류해줘.

예시 1

질문: 파이썬에서 리스트가 뭐예요?

답: 초급

예시 2

질문: 회귀와 분류의 차이는 무엇인가요?

답: 초급

예시 3

질문: 과적합을 줄이기 위한 방법을 설명해보세요.

답: 중급

예시 4

질문: Transformer의 self-attention이 시퀀스 길이에 따라 가지는 계산 복잡도를 설명해보세요.

답: 고급

이제 분류할 질문:

질문: Few-shot prompting은 언제 zero-shot보다 유리한가요?

Few-shot

목표 : 예시 주어지면 형식과 기준이 안정됨

추가 실습

1. 좋은 발표 제목/나쁜 발표 제목 구분
2. 초록 문장 다듬기 예시 3개 제시 후 새 문장 수정
3. 강의계획서 형식 맞추기
4. 한국어 문장을 자연스러운 영어 발표체로 바꾸기
5. 요약문 스타일 통일하기

인지 모델링: 휴리스틱(Heuristic) vs 생각의 사슬(CoT)

(CoT: Chain-of-Thought – 연쇄적 사고)

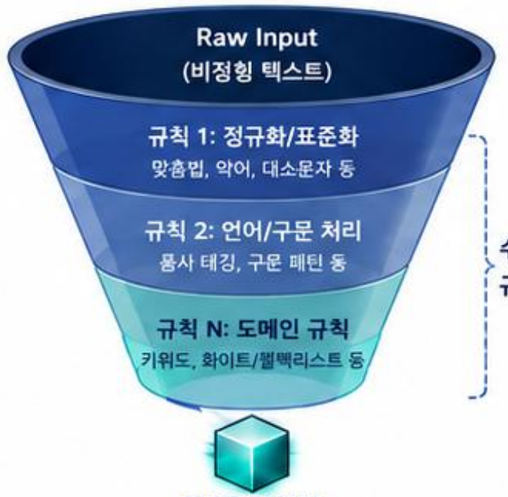
같은 정보를 다루더라도, 접근 방식에 따라 모델의 추론 과정의 안정성과 검증 가능성이 달라집니다.

CoT는 모델의 '내부 사고'를 그대로 공개하는 것이 아니며, 단계적 설명이 항상 정답을 보장하지는 않습니다.
복잡한 문제를 중간 단계로 분해하면 계산·조건 누락을 줄이고 검증 가능한 중간 결과를 만들 수 수 있습니다.

기억하세요

- 단계적 추론은 도구이지 만능이 아닙니다.
- 일관성·검증 가능성·효율성의 균형이 중요합니다.
- 문제 특성과 목적에 맞게 적절히 선택하세요.

휴리스틱(Heuristic) – 규칙 기반 필터링

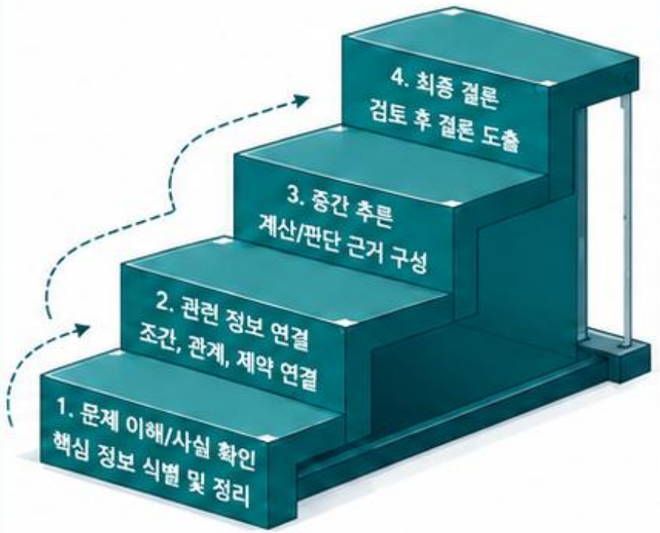


핵심 특징

- **명확한 규칙 적용** — 정해진 규칙을 일관되게 적용하여 필터링
- **자원 효율적** — 비고적 낮은 계산 비용으로 빠른 처리
- **안정성 높음** — 고정된 규칙으로 예측 가능성과 일관성 확보
- **유연성 한계** — 새로운 상황이나 복잡한 맥락에 취약

장점: 빠르고 비용 효율적, 일관된 규칙으로 안정적 동작
한계: 규칙 설계/유지 비용이 높고, 예외 패턴과 새로운 상황에 취약
적합한 작업: 정형 패턴 매칭, 단순 추출, 고정된 도메인 규칙 적용

생각의 사슬(CoT) – 단계적 논리 빌딩



핵심 특징

- **단계적 추론** — 문제를 여러 단계로 나누어 논리적 추론 수행
- **자기 검증** — 각 단계에서 중간 결과를 검토하고 수정
- **상황 적응** — 새로운 정보와 맥락에 유연하게 대응
- **기록성/검증 가능성** — 추론 과정을 명확히 하여 검토와 피드백 용이

장점: 복잡한 추론, 예외 상황, 새로운 도메인에서도 높은 성능과 유연성
한계: 더 많은 토큰/시간 소모, 잘못된 중간 단계가 누적될 위험
적합한 작업: 복잡한 다단계 추론, 의사결정 지원, 심층 이해가 필요한 작업

실전 프롬프트 가이드 (CoT 요청 예시)

1. **조건 정리**
   주이전 정보를 구조화하고
   핵심 조건과 제약을 정리해라.
2. **근거 제시**
   문제 해결을 위해 필요한
   계산/판단 근거를 간결하게
   단계별로 제시해라.
3. **최종 답안**
   앞서 제시한 근거를 바탕으로
   최종 결론을 명확히 제시해라.

주의 사항

- CoT는 정답을 보장하지 않습니다.
- 중요한 결정에는 외부 검증이나 도메인 지식 검토를 병행하세요.
- 토큰/비용 효율을 고려해 필요한 수준만 요청하세요.

단계별 사고의 효과
전제를 작은 단위로 나누어 누락과 오류 가능성 감소

정확도 향상
중간 검증으로 조건 누락과 계산 실수 감소

일관성 및 안정성
논리적 흐름 유지로 답변 변동성 완화

해석 가능성
추론 근거 추적 용이

일반화 및 확장성
다양한 문제 유형에 유연하게 적용

신뢰성 확보
근거 기반의 신뢰 높은 답변

핵심 메시지

단순하고 고정된 규칙에는 휴리스틱, 복잡하고 변화하는 문제에는 CoT가 더 적합합니다.
두 접근을 상황에 맞게 적절히 결합하면 더 나은 성능과 안정성을 얻을 수 있습니다.

연쇄적 사고(Chain-of-Thought): 추론의 징검다리 놓기

핵심 메시지

복잡한 문제를 중간 단계로 분해하면 계산·조건 누락을 줄이고
검증 가능한 중간 결과를 만들 수 있습니다.
이것이 **연쇄적 사고(CoT)**를 요청하는 이유이며, 정답을 보장하지는 않습니다.

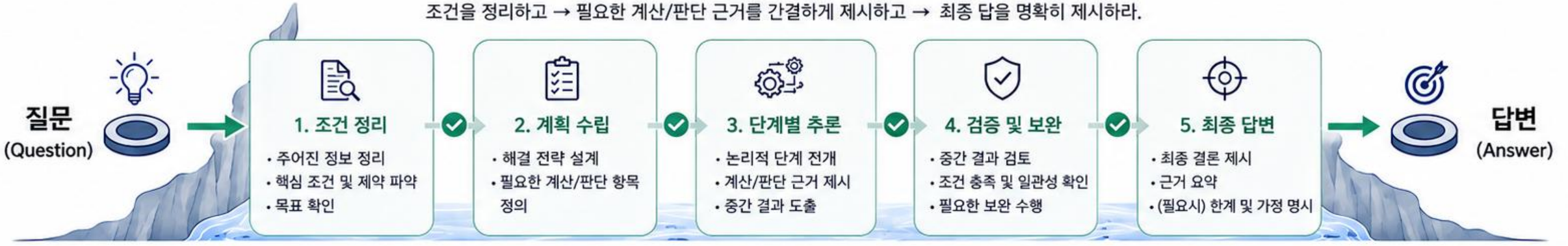
단일 도약의 한계 (The Limitation of a Single Leap)



단일 도약의 한계: 복잡한 문제에 대해 즉각적인 답을 요구하면 연어 모델의 연산 과정이 누락되어 오류나 환각이 발생할 수 있습니다.

단계별 사고 유도 (Inducing Step-by-Step Thinking)

조건을 정리하고 → 필요한 계산/판단 근거를 간결하게 제시하고 → 최종 답을 명확히 제시하라.



단계적 사고의 효과
전체를 작은 단위로 나누어
누락과 오류 가능성 감소

정확도 향상
중간 검증으로
조건 누락과 계산 실수 감소

일관성 및 안정성
논리적 흐름 유지로
답변 변동성 완화

해석 가능성
중간 근거가 명확해
검토·설명·재사용 용이

일반화 및 확장성
다양한 문제 유형에
유연하게 적용

신뢰성 확보
근거 기반 답변으로
사용자 신뢰 향상

유의 사항: CoT는 내부 사고를 그대로 공개하는 것이 아니며, 항상 정답을 보장하지 않습니다. 중요한 결정에는 추가 검증이 필요합니다.

단계적 추론과 검증이 필요한 문제 찾기

목표 : 단순 생성과 추론 문제를 구분한다.

과제 A: 계산 추론

다음 문제를 문제의 조건을 정리하고, 필요한 계산 또는 판단 근거를 간결하게 제시한 뒤 최종 답을 알려줘.

A가 B보다 3살 많고, B는 C보다 2살 많다.

C가 10살이면 A는 몇 살인가?

과제 B: 일정 조정

다음 조건을 만족하는 2일 발표 일정을 짜줘.

- 발표자는 6명
- 각 발표는 20분
- 오전 10시~오후 4시 진행
- 점심 12시~1시
- 같은 연구주제 발표는 연속 배치하지 않기

먼저 조건을 정리하고, 그 다음 가능한 일정을 제안해줘.

과제 C: 문헌 비교

다음 두 연구 요약을 비교해

1) 공통점

2) 차이점

3) 어떤 상황에서 각각 더 적합한지

순서로 정리해줘.

판단 근거를 먼저 정리한 후 결론을 제시해줘.

추가 실습 5개

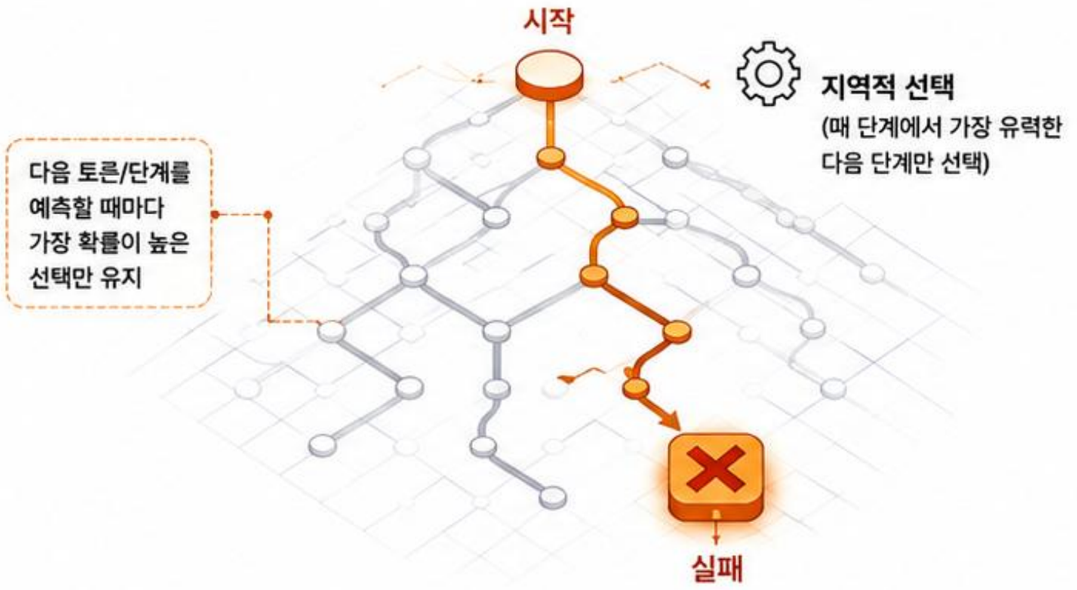
1. 논문 리뷰 구조 만들기
2. 수업 프로젝트 평가 기준 설계
3. 연구계획서 항목 간 논리 연결 점검
4. 토론 찬반 논리 정리
5. 표 데이터를 바탕으로 결론 도출

매트릭스 2: 단일 경로 추론 vs 다중 경로 추론·집계

복잡한 문제일수록 여러 경로를 탐색하고 결과를 집계하면 계산·조건 누락을 줄이고 검증 가능한 중간 결과를 만들 수 있습니다.

단일 경로 추론 (Single-path Inference)

한 번의 추론 경로만 따라 최종 답을 도출



- **장점:** 빠르고 비용 효율적, 구현이 단순
- **한계:** 초기 오류에 취약, 복잡한 문제에서 성능 저하 가능
- **적합한 상황:** 명확하고 제약이 적은 단순 작업

다중 경로 추론·집계 (Self-Consistency / Multi-sample Reasoning)

여러 추론 경로를 탐색하고 일관된 결론을 집계



1. **경로 생성** — 프롬프트/샘플링을 통해 여러 추론 경로 생성
2. **경로 평가** — 각 경로의 논리적 정합성 확인
3. **결과 집계** — 일관성 높은 결론 선택 (투표/스코어)
4. **검증 & 보정** — 사실 검증 및 필요 시 재추론

- **장점:** 다양한 관점 탐색으로 누락·오류 완화, 일관성 향상, 신뢰성 증가
- **한계:** 계산 비용 증가, 설계·검증 로직이 필요
- **적합한 상황:** 복잡한 추론, 다단계 문제, 높은 신뢰성이 필요한 작업

더 넓게 탐색
다양한 경로를 고려

일관성으로 신뢰 확보
다수 경로의 합의로 검증

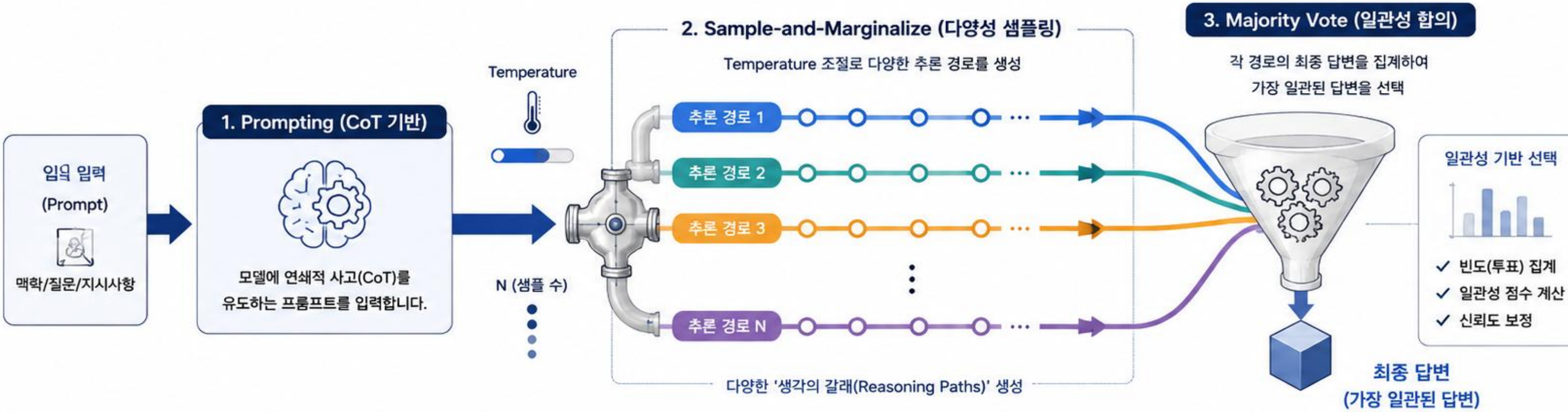
정확도 & 안정성 향상
오류·환각 감소

계산 자원은 중가
효과적 설계로 효율화

주의: 다중 경로 전략은 항상 정답을 보장하지 않으며, 중요 결론에는 추가 검증(사실 검증, 외부 도구 활용 등)이 필요합니다.

집단 지성 엔진: Self-Consistency 정제 플로우차트

여러 추론 경로를 생성하고 일관성을 기반으로 신뢰도 높은 답변을 도출합니다.



1. Prompting (CoT 기반)

- ✓ 연쇄적 사고를 유도하는 프롬프트 설계
- ✓ 명확한 목표와 제약 조건 제공
- ✓ 예시 기반 가이드(선택)로 품질 향상

2. Sample-and-Marginalize (다양성 샘플링)

- ✓ Temperature로 다양성 조절 (높을수록 다양)
- ✓ N개의 추론 경로를 독립적으로 생성
- ✓ 다양한 관점에서 문제를 탐색하여 편향 감소

3. Majority Vote (일관성 합의)

- ✓ 최종 답변(또는 결론) 기준으로 투표 집계
- ✓ 일관성/신뢰도 점수를 통해 보정
- ✓ 가장 신뢰도 높은 답변을 최종 선택

Self-Consistency 적용 효과

정확도 향상
연산 경로 다양성으로
정답 도달 확률 증가

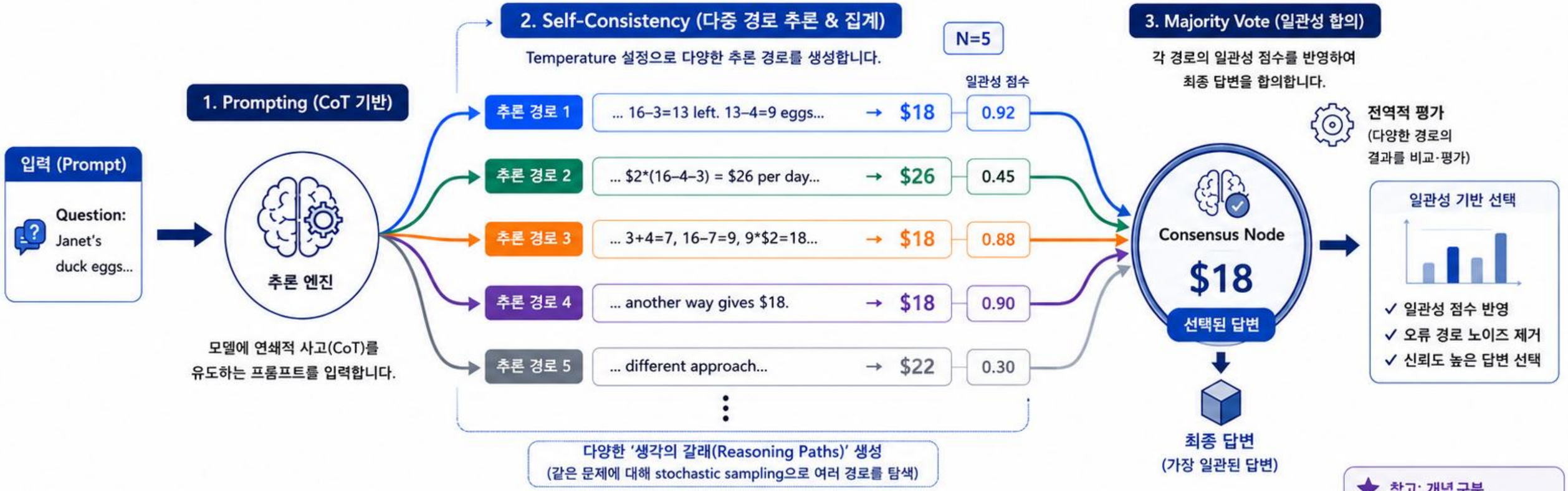
안정성 강화
편향과 우연한 오류를 줄여
일관된 결과 확보

설명 가능성 제고
여러 추론 경로를 통해
결과 해석 용이

확장성 및 유연성
모델, 도메인, 작업에
폭넓게 적용 가능

작동 예시: 생각의 갈래 분기 및 합의

여러 추론 경로를 탐색하고 일관성 점수를 기반으로 가장 신뢰도 높은 답변을 선택합니다.



1. Prompting (CoT 기반)

- 연쇄적 사고를 유도하는 설계
- 명확한 목표와 제약 조건 제공
- 예시 기반 가이드로 품질 향상

2. Self-Consistency (다중 경로 추론 & 집계)

- Temperature로 다양성 조절
- N개의 추론 경로를 독립적으로 생성
- 다양한 관점에서 문제를 탐색하여 편향 감소

3. Majority Vote (일관성 합의)

- 일관성(신뢰도) 점수로 정량 평가
- 최종 답변 또는 결론 기준으로 투표 집계
- 가장 신뢰도 높은 일관된 답변 선택

기대 효과

정확도 향상
오류 경로 제거로 정답 도달 확률 증가

신뢰도 강화
일관성 점수 기반으로 신뢰도 높은 답변 선택

설명 가능성 제공
여러 추론 경로를 통해 결과 해석 용이

확장성 및 안정성
복잡한 문제, 다양한 도메인에 안정적으로 적용 가능

참고: 개념 구분

- Self-Consistency는 동일한 문제에 대해 무작위성(stochastic sampling)을 활용해 여러 추론 경로를 생성하고, 최종 답을 통계적으로 집계하는 추론 전략입니다.
- 여러 관점으로 질문하기는 다른 프롬프트/관점으로 문제를 재구성하여 답변을 얻고 비교하는 접근(다중 관점 프롬팅, 강건성 점검, 앙상블 프롬팅)에 가깝습니다.

Tip: 두 방법을 함께 사용하면 더 넓은 탐색과 더 안정적인 답변 선택이 가능합니다.

Self-Consistency 실습

목표 : 한번의 답 보다 여러 번의 답을 비교해 더 안정적인 결론을 얻는 감각을 익힌다.

실습 방법 1: 수동 방식

같은 질문을 3번 조금 다르게 묻습니다.

논제

대학교 수업에서 생성형 AI 사용을 적극적으로 허용해야 하는가?

프롬프트 1

대학교 수업에서 생성형 AI 사용을 적극적으로 허용해야 한다는 주장에 대해 가장 설득력 있는 찬성 논거 3개를 제시해줘.

프롬프트 2

대학교 수업에서 생성형 AI 사용을 허용해야 한다는 결론을 미리 전제하지 말고, 가능한 근거들을 검토한 뒤 가장 타당한 찬성 논거 3개를 제시해줘.

프롬프트 3

대학교 수업에서 생성형 AI 활용을 확대해야 한다는 주장에 대해 서로 독립적인 관점에서 찬성 논거 3개를 제시해줘.
그다음, 방금 나온 세 결과를 비교해서 공통으로 등장한 핵심 논거만 추려줘.

실습 방법 2: 하나의 프롬프트 안에 넣기

대학 과제에서 생성형 AI 사용을 어느 범위까지 허용하는 것이 적절한가?

프롬프트

다음 문제를 서로 다른 3가지 관점에서 검토해줘.
각 관점은 가능한 한 서로 겹치지 않도록 해줘.

문제:
대학 과제에서 생성형 AI 사용을 어느 범위까지 허용하는 것이 적절한가?

그 후 세 관점을 비교하여, 공통적으로 동의할 수 있는 결론을 도출해줘.

최종 출력은 다음 형식으로 작성해줘.

관점 1
관점 2
관점 3

출력 형식 구조화: Markdown, 표, 체크리스트, JSON

목표 : 같은 내용도 구조화된 출력 형식으로 요청하면 가독성, 재사용성, 후처리 가능성이 어떻게 달라지는지 이해한다.

과제 C: JSON으로 출력시키기

다음 강의계획을 JSON 형식으로 정리해줘.

필드는 week, topic, objective, activity, assignment 로 해줘.

실습 포인트

그냥 요약 vs 마크다운 표

그냥 정리 vs 체크리스트

그냥 설명 vs JSON 구조

어떤 구조가 재사용하기 쉬운가

추가 실습

회의록 → action items 표

강의계획 → JSON

논문 리뷰 → 섹션별 bullet

발표 질문 예상 → 카테고리별 목록

프로젝트 일정 → 주차별 표

정리된 형식으로 요청하면 AI의 답변이 더 정확하고, 찾기 쉽고, 다시 쓰기 쉬워집니다.

구조화된 출력이 결과 품질과 재사용성에 미치는 영향

Plain Text (비구조화)

생성형 AI는 대규모 데이터를 학습하여 새로운 텍스트나 이미지를 생성하는 인공지능 기술입니다. 창의적인 콘텐츠 제작, 문서 요약, 아이디어 발굴 등 다양한 분야에서 활용할 수 있어 업무 효율을 크게 높여줍니다. 하지만 학습 데이터에 편향이 있거나 사실과 다른 정보를 만들어 내는 환각 현상이 발생할 수 있고, 출처가 불분명한 내용이 포함될 수 있다는 한계도 있습니다. 따라서 중요한 의사결정에는 반드시 사람의 검토가 필요합니다.

Structured Markdown (구조화)

```
# 생성형 AI 소개

## 핵심 개념
- 대규모 데이터를 학습하여 새로운 텍스트, 이미지 등을 생성하는 AI 기술

## 주요 활용 분야
1. 창의적 콘텐츠 제작
2. 문서 요약 및 정리
3. 아이디어 발굴
4. 업무 자동화 및 생산성 향상

## 한계와 주의점
- 학습 데이터 편향 가능성
- 사실과 다른 정보 생성(환각) 위험
- 출처가 불분명한 내용 포함 가능

## 사용 권장 사항
- 중요한 의사결정에는 반드시 사람의 검토 병행
```

MARKDOWN 심볼 설명

Heading (제목)
문서의 논리적 계층 구조 생성 및 문단 분할

– List (목록)
다중 지시사항 분리 및 순서/우선순위 부여

**** Emphasis (강조)**
핵심 키워드 가중치 부여 (AI의 주의 집중 유도)

=== Delimiters (구분자)
시스템 지시사항과 입력 데이터의 완벽한 분리

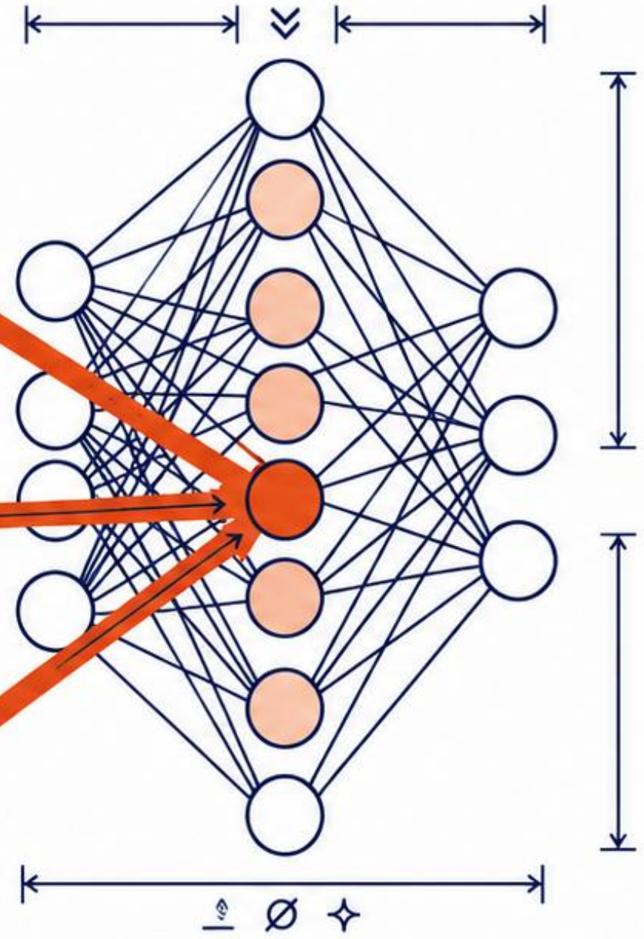
구조화 출력의 장점

- 정보가 명확하고 읽기 쉬움
- 핵심 내용을 빠르게 파악 가능
- 표/JSON 등으로 변환하여 재사용 쉬움
- 일관된 형식으로 반복 사용 가능
- 누락과 중복을 줄여 검토가 용이함

Efficiency Metric 불필요한 자연어 연결사를 줄여 토큰 사용량을 최적화하고, 환각(Hallucination) 현상을 완화하며 결과의 신뢰성과 재사용성을 높여줍니다.

언어의 미세 조정과 심리적 프롬프팅

		모호한 입력 (Ambiguous)	정밀한 입력 (Precise)
1	한국어 최적화	짧게 해줘	요약/축약해줘
2	페르소나 설계	넌 변호사야	전문가에게 조언을 구하는 청자를 위한 역할
3	심리적 트리거	이거 검토해	내 승진이 걸린 중요한 프로젝트입니다 😊



페르소나와 청중 맞춤 실습

목표 : 같은 내용도 누구에게 말하느냐에 따라 표현이 달라져야 함을 익힌다.

주제: 논문 초록을 보고 발표 제목 5개를 만들고, 그중 가장 적절한 제목 1개를 고르기

프롬프트

다음 초록을 바탕으로 발표 제목 후보를 5개 만들어줘.

예시 1

초록 요약: 교육용 챗봇 설계

좋은 제목: 초보 학습자를 위한 대화형 AI 튜터 설계

예시 2

초록 요약: 문서 검색 기반 답변 시스템

좋은 제목: 검색 증강 기반 질의응답 시스템의 설계와 평가

이제 아래 초록에 대해 작업해줘.

절차:

1. 초록의 핵심 키워드 5개를 먼저 뽑아줘.
2. 제목 후보 5개를 만들어줘.
3. 각 제목의 장단점을 한 줄씩 써줘.
4. 가장 적절한 제목 1개를 고르고 이유를 설명해줘.
5. 마지막으로 너무 과장되거나 모호한 제목은 제외했는지 스스로 점검해줘.

복잡성 극복: 패턴의 기준점과 사고의 사슬

프룸프트 초반에 기준점을 설정하고, 점진적으로 사고를 확장하며 검증을 통해 안정적이고 정확한 답변을 도출합니다.



1. Few-Shot Learning

패턴의 기준점(Anchor) 설정

- 2~3개의 정답 예시 제공
- AI가 출력 패턴과 사고 흐름 학습
- 일관된 답변의 기준점 확보

2. Chain-of-Thought (CoT)

단계적 사고 전개

- 'Let's think step by step' 유도
- 중간 추론 단계를 명시적으로 생성
- 논리적 깊이와 정확도 상승

3. Ground-Checking

검증을 통한 신뢰성 확보

- 논리/일관성/사실 검증 수행
- 오답 가능성 조기 감지 및 보정
- 신뢰도 높은 최종 답변 도출

핵심 아이디어 | 도약(Zero-Shot)이 아닌, 단계적 사고와 검증을 통해 복잡한 문제도 일관되고 신뢰성 높은 답변으로 연결합니다.

복잡한 문제를 Few-shot + 단계적 추론 + 근거 검증으로 해결하기

목표 : 어려운 문제는 한 기법만으로 풀지 않는다는 점을 익힌다.

기본 과제

주제: “Transformer”

버전 1

고등학생에게 설명해줘.

버전 2

컴퓨터공학 학부생에게 설명해줘.

버전 3

비전공 교수 면접 청중에게 설명해줘.

버전 4

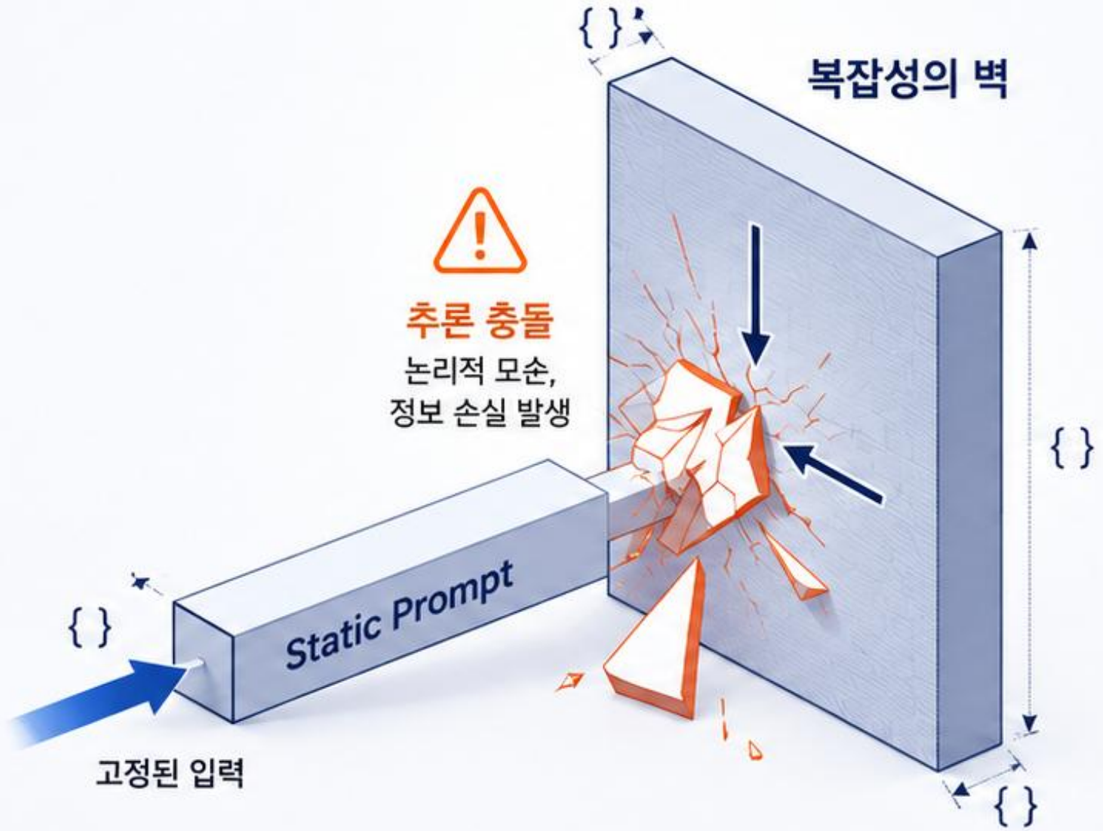
연구 협업 제안서에 넣을 짧은 소개로 써줘.

추가 실습

1. “RAG”를 학생/교수/기업담당자용으로 바꾸기
2. “프롬프트 엔지니어링”을 초보자/실무자/연구자용으로 바꾸기
3. “LLM의 한계”를 일반인/전공자/의사결정자용으로 바꾸기

단방향(Static) 프롬프팅의 구조적 한계

복잡한 추론 문제에서 단방향 프롬프팅은 성능의 병목이 발생합니다.



민감성 (Sensitivity)

작은 단어 변화나 문맥 변화에도
출력이 크게 요동칩니다.

비효율성 (Inefficiency)

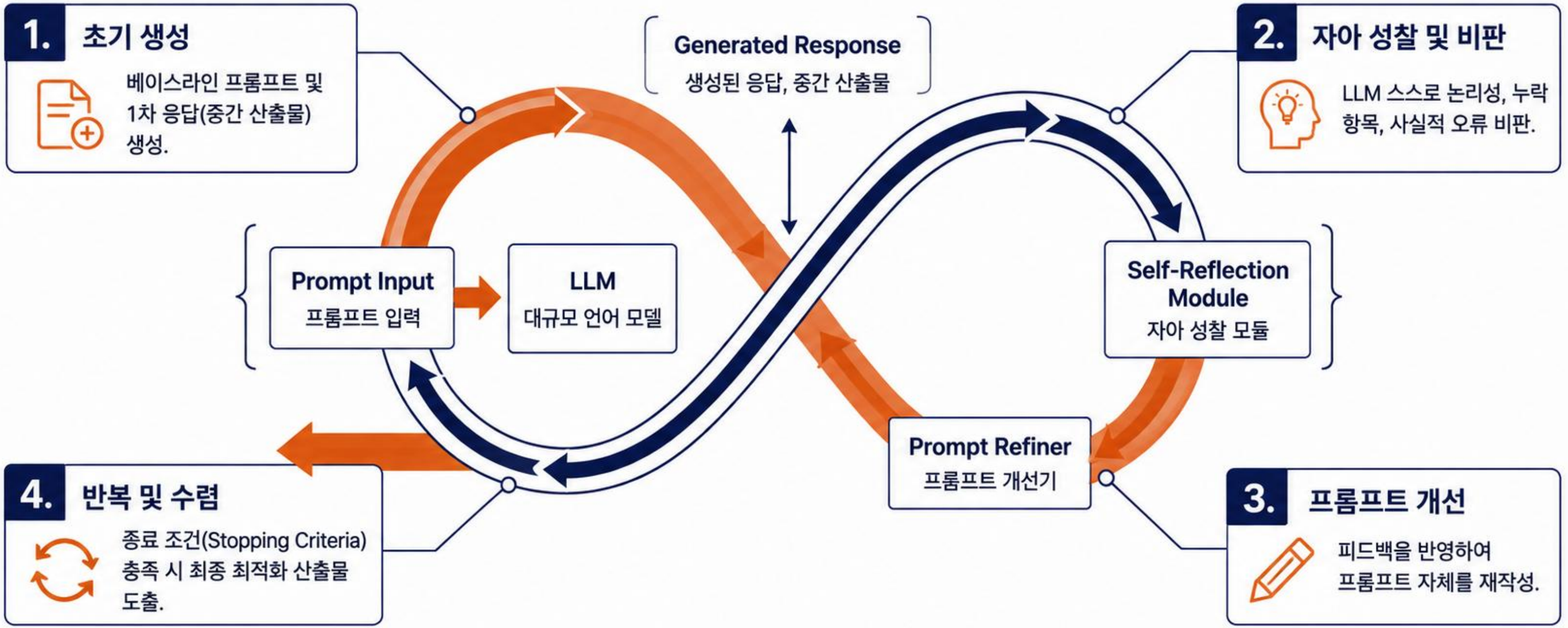
수동적인 시행착오(Trial-and-error)에
전적으로 의존합니다.

취약성 (Vulnerability)

복잡한 추론 문제에서 논리적 모순과
환각(Hallucination) 발생 위험이 높습니다.

Question: LLM이 스스로 자신의 답을 평가하고,
프롬프트 자체를 수정할 수는 없을까?

지능의 자가 진화: 반복적 자아 성찰 프레임워크



자기 성찰 기반 반복 개선

목표 : 한 번에 완벽한 답을 받으려 하지 않고, 개선 루프를 돌린다.

1차 요청

생성형 AI 입문 강의 홍보문을 300자로 작성해줘.

2차 요청: 자기평가 시키기

방금 작성한 홍보문을 다음 기준으로 스스로 평가해줘.

- 초보자 친화성
- 핵심 정보 포함 여부
- 중복 표현
- 신청 유도력

각 항목을 10점 만점으로 채점하고 이유를 써줘.

3차 요청: 개선 시키기

방금 자기평가 결과를 반영해서 홍보문을 다시 작성해줘.

단, 다음 조건을 추가해줘.

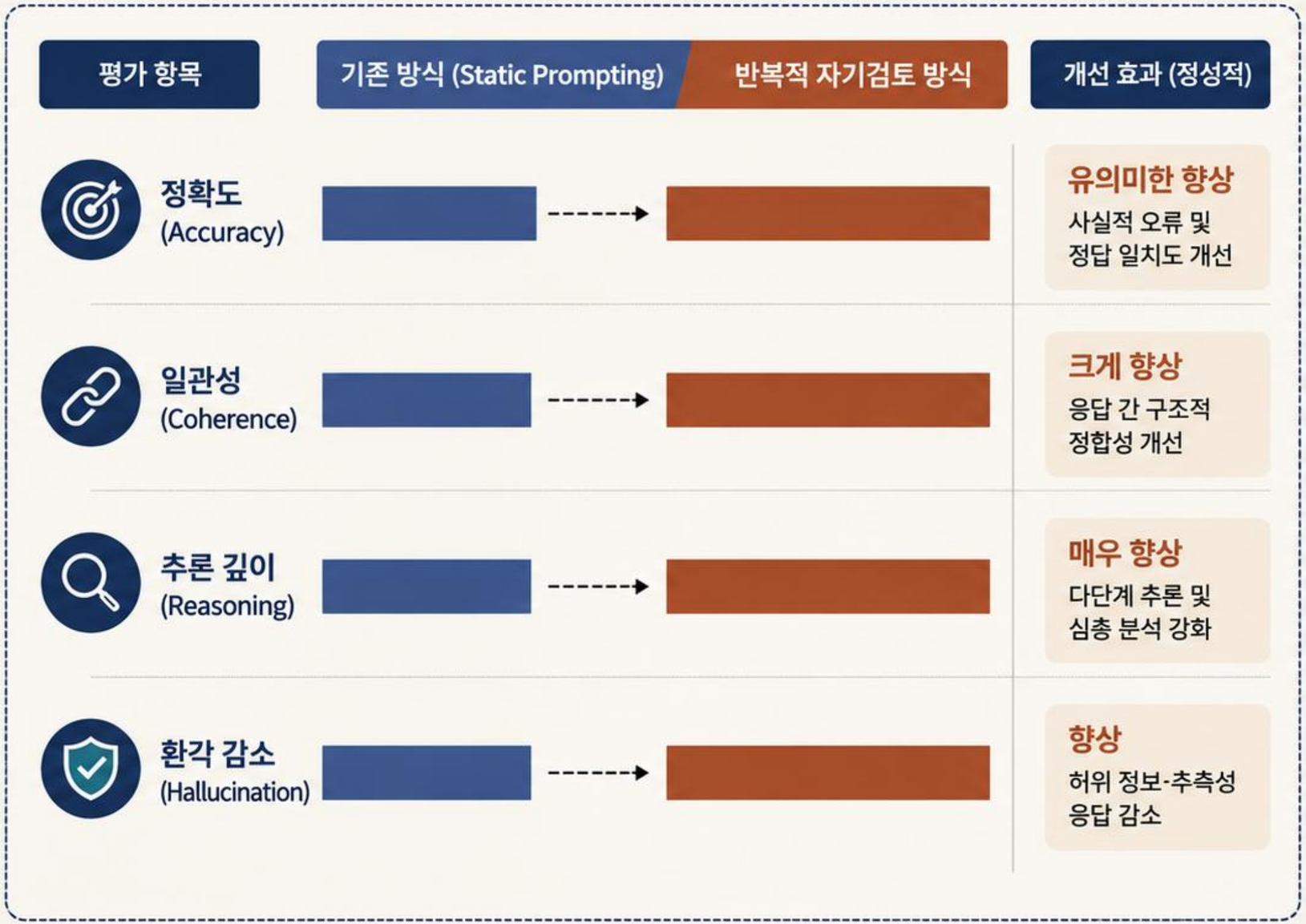
- 지나치게 광고 같지 않게
- 학생이 얻는 실질적 이득이 보이게
- 문장은 4개 이내

4차 요청: 최종 검수

최종본에서 모호한 표현, 중복 표현, 정보 누락이 있는지 다시 점검해줘.

문제가 있으면 수정본만 제시해줘.

성과 입증: 한계를 돌파한 압도적 성능 향상



핵심 데이터 요약 (Key Takeaways)

정확도 (Accuracy):
반복적 검토를 통해 사실적 오류 수정 능력이 크게 향상됩니다.

일관성 (Coherence):
응답의 구조적 일관성과 흐름이 크게 개선됩니다.

추론 깊이 (Reasoning):
더 깊고 체계적인 다단계 추론이 가능해져 통찰력이 강화됩니다.

환각 감소 (Hallucination):
불필요한 추측과 허위 정보 발생이 줄어들어 안전성이 높아집니다.

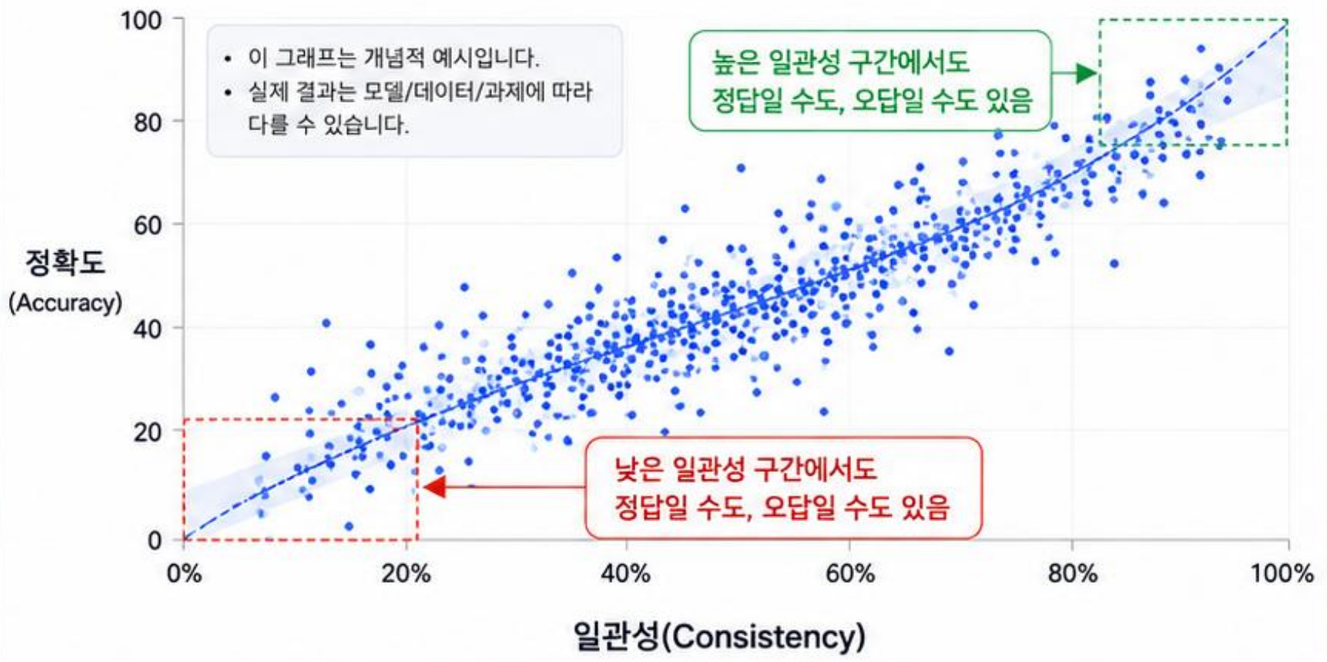
결론 (Conclusion)

반복적 자기검토는 다양한 작업에서 오류 감소, 일관성 및 추론 깊이 향상, 환각 감소에 도움을 줄 수 있습니다. 모델, 작업, 평가 조건에 따라 효과는 달라질 수 있습니다.

응답 일관성과 신뢰도: 일관성만으로는 충분하지 않다

다수의 경로 샘플링과 일관성 기반 검증을 통해 답변의 안정성과 신뢰도를 극대화합니다.

일관성(Consistency) vs 정확도(Accuracy)



일관성(Consistency)은 모델이 동일한 답을 얼마나 자주 생성하는지를 나타내는 지표입니다.
일관성이 높다고 해서 정답일 확률이 보장되지는 않습니다.

결함 복구 능력 (Self-Healing)

예시 프롬프트에 약간의 수식 오류나 모호함이 섞여 있더라도, 다수의 경로 샘플링을 거치면 자체적으로 노이즈를 상쇄하고 정답을 찾아낼 가능성이 높아집니다.

- 노이즈 상쇄
- 정답 수렴

불확실성 측정 지표 (Model Calibration)

일관성(동일한 답이 나온 비율)이 높을수록 정확도가 높아질 가능성은 있지만, 일관성은 정답 확률을 직접 나타내는 지표가 아닙니다. 별도의 신뢰도 조사(확률 추정), 검증 데이터 기반 평가, 온도 스케일링 등으로 보정이 필요할 수 있습니다.

- 일관성 ≠ 신뢰도(정답 확률)
- 신뢰도는 별도 보정 필요

추가 검증의 필요 (Verification is Essential)

동일한 오류가 반복될 수 있으므로, 계산 검증·외부 지식 확인·도구 활용 등 외부 검증 절차를 반드시 병행해야 합니다.

- 외부 검증 병행
- 사실 검증 / 도구 활용

핵심 주의: 일관성은 “모델의 확신”이 아니라 “반복 일치성”을 의미합니다.
반복 생성과 다수결은 응답 안정성을 높일 수 있지만, 동일한 오류가 반복될 수 있으므로 외부 자료 또는 정답 기준을 이용한 검증이 필수적입니다.

- 반복 생성 (샘플링)
- 다수결 (집계)
- 외부 검증 (사실 검증/도구)

기억하세요: 일관성은 필요한 지표이지만 충분조건은 아닙니다. 다양한 지표와 검증 절차를 함께 사용해야 신뢰할 수 있는 답변을 얻을 수 있습니다.

비즈니스 스케일링: 산업별 프롬프트 적용 토폴로지

산업별 업무 특성에 맞는 프롬프트 체계를 설계하고, LLM의 잠재력을 비즈니스 성과로 연결합니다.

LLM Applications

콘텐츠 생성 (Content Generation)

Zero/Few-shot 프롬프트 활용으로
고품질 콘텐츠를 빠르게 생성합니다.

주요 적용

- **글쓰기 보조** (Writing Assistance)
  보고서, 제안서, 문서 초안 작성
- **창의적 글쓰기** (Creative Writing)
  아이디어 발상, 스토리, 카피라이팅
- **마케팅 카피** (Marketing Copy)
  광고 문구, 랜딩 페이지, 제품 설명

질의 응답 및 검색 (Question Answering)

Contextual Prompting 기반으로
정확한 정보 검색과 신속한 응답을 지원합니다.

주요 적용

- **기업 내부 검색** (Internal Search)
  사내 문서, 정책, 업무 매뉴얼 검색
- **고객 지원 챗봇** (Customer Support Chatbot)
  FAQ 응답, 문제 해결, 고객 상담 자동화
- **데이터 분석 보조** (Data Analysis Assistant)
  데이터 요약, 인사이트 도출, 리포트 지원

코드 생성 (Code Generation)

CoT(Chain-of-Thought) 프롬프트로
정확하고 최적화된 코드를 생성합니다.

주요 적용

- **자동 완성** (Auto-completion)
  코드 스니펫, 함수, 로직 자동 완성
- **코드 최적화** (Code Optimization)
  성능 개선, 리팩토링, 알고리즘 제안
- **디버깅 지원** (Debugging Support)
  오류 원인 분석, 해결 방안 제시

복잡한 논리적 추론 (Logical Inference)

Self-Consistency 및 다단계 추론으로
복잡한 의사결정을 지원합니다.

주요 적용

- **금융 분석** (Financial Analysis)
  재무 분석, 시장 예측, 리스크 분석
- **전략 도출** (Strategy Formulation)
  시장 전략, 시나리오 분석, 실행 계획
- **리스크 평가** (Risk Assessment)
  위험 식별, 영향도 평가, 대응 방안 제안

핵심 가치

생산성 향상
반복 업무 자동화로
업무 효율 극대화

정확도 및 일관성
표준화된 프롬프트로
신뢰도 높은 결과 재공

확장성 및 재사용성
산업별 템플릿과 프롬프트
재사용으로 빠른 확산

보안 및 거버넌스
접근 제어 및 데이터 보호로
안전한 AI 활용 보장

통합 (Synthesis): 의도를 인지로 번역하는 인터페이스 과학

인간의 복잡한 비즈니스 의도를 프룸프트 프리즘을 통해 구조화하고, 집단 지성 엔진으로 검증·강화하여 정확하고 실행 가능한 결과로 전달합니다.

인간의 복잡한 비즈니스 의도
(Human's complex business intent)

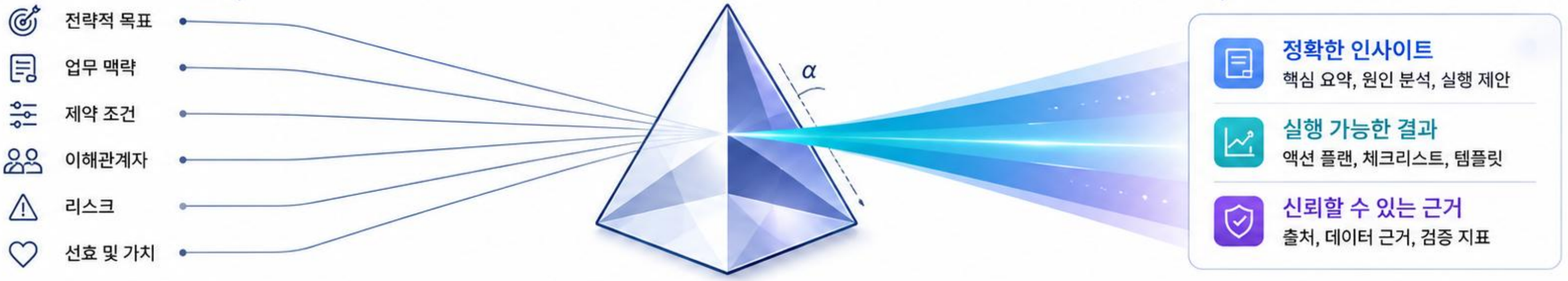
목표, 제약, 맥락, 선호, 리스크 등
다층적 의도 입력

프룸프트 프리즘
(Prompt Prism)

의도를 구조화·분해·정규화하여
모델이 이해할 수 있는 형태로 변환

집단 지성 엔진
(Collective Intelligence Engine)

다중 모델, 지식 그래프, 평가 루프를 통해
결과의 정확성·신뢰성·실행 가능성 강화



프룸프트 엔지니어링은 AI에게 명령을 내리는 단순한 '타이핑 기술'이 아닙니다.
그것은 확률의 바다에서 논리의 섬을 용기시키고, 환각의 노이즈를 걸러내어,
단일 모델을 '스스로 생각하고 합의를 도출하는 집단 지성 엔진'으로 진화시키는
가장 정교한 인터페이스 과학(Interface Science)입니다.

구글 클라우드 Vertex AI와 같은 인프라 위에서
이 인지 설계를 펼칠 때, 언어 모델의 한계는
비로소 인텔리전스의 새로운 지평으로
전환됩니다.
(Powered by Vertex AI)

의도 입력 다층적 요구사항 수집 › **의도 구조화** 프리즘을 통한 분해·정규화 › **집단 지성 검증** 다중 모델 평가 및 합의 › **신뢰 가능한 출력** 인사이트, 실행안, 근거 제공

AI 파이프라인 구축: LangChain과 프롬프트 템플릿

데이터부터 검증된 출력까지, LangChain 기반의 모듈형 프롬프트 파이프라인으로 안정적이고 확장 가능한 AI 서비스를 구축합니다.



Variables & Templates

고정된 지시사항(Template)과 동적 변수(User Input)를 분리하여 재사용성과 일관성을 확보합니다.

역할 정의 | 제약 조건 | 출력 형식 | 변수 치환

Example Selector

사용자 쿼리의 의미와 유사도가 높은 Few-shot 예시를 자동으로 선택하여 프롬프트 품질과 성능을 향상시킵니다.

임베딩 유사도 | 의미 기반 매칭 | 동적 선택

Output Parser

LLM의 출력을 구조화된 형식으로 변환하고, 검증을 통과한 결과만 안정적으로 활용할 수 있도록 보장합니다.

파싱 | 정규화 | 검증 | 변환

일관된 품질

표준화된 템플릿과 검증으로 안정적 결과 제공

개발 효율성

모듈화된 파이프라인으로 빠른 구축과 확장

신뢰성과 안전성

검증·피드백 루프로 정확도와 안전성 강화

다양한 연동

DB, API, 도구 등 외부 시스템과 유연한 통합

범용 반복 개선 프롬프트 템플릿

실전에서 바로 쓰는 재사용 템플릿

한 번의 응답에 의존하지 않고, **평가 → 개선 → 최종 검수**를 통해 더 높은 품질의 결과를 얻는 반복 프로세스 템플릿

1. 초안 작성

아래 작업의 초안을 작성해줘.

- 주제, 목적, 대상
- 핵심 요구사항
- 포함해야 할 내용

2. 평가 및 검토

다음 평가 기준으로 결과를 검토해줘.

- 평가 기준에 따라 점수(또는 등급)
- 근거와 구체적 의견
- 부족한 항목과 개선점

3. 개선본 작성

부족한 항목을 수정해 개선본을 작성해줘.

- 2단계 피드백을 반영
- 더 나은 결과로 재작성
- 필요한 경우 보완 자료 추가

4. 최종 검수

최종본에서 오류, 중복, 누락을 점검해줘.

- 사실 오류 및 논리 오류
- 중복 내용 확인
- 누락된 필수 항목 확인

5. 최종 출력

문제가 없으면 최종본만 출력해줘.

- 모든 항목이 충족되었는지
- 깔끔하고 완성도 높은 결과
- 최종본만 간결하게 제공

평가 기준 예시 (필요에 따라 조정하세요)

정확성	내용이 사실에 부합하고 논리적으로 일관되는가?
완전성	필수 항목과 요구사항을 빠짐없이 포함했는가?
구조 및 가독성	구성이 체계적이고 읽기 쉽게 정리되었는가?
실용성 및 적합성	목적과 대상에 적합하고 실제 활용이 가능한가?
창의성 및 차별성	기존 방법보다 더 나은 인사이트나 아이디어가 있는가?

이 템플릿을 사용하면 이런 효과가 있습니다

정확도 향상
체계적 검토와 수정을 통해 오류를 줄이고 정확도를 높입니다.

일관성 확보
평가 기준을 유지하여 결과물의 일관성과 품질이 안정됩니다.

효율성 증가
반복 프로세스를 표준화하여 시간과 비용을 절약합니다.

재사용성 극대화
템플릿 형태로 다양한 작업에 빠르게 적용할 수 있습니다.

핵심 메시지 | 좋은 결과는 우연이 아니라 **설계된 프로세스**의 산물입니다. 반복하고 검증하며 개선하는 사람이 더 나은 성과를 만듭니다.

모델별 맞춤형 접근 전략

아래 내용은 일반적인 경향을 설명한 것으로, 버전, 요금제, 연결 도구 및 시점에 따라 달라질 수 있습니다.

ChatGPT

일반적으로 구조화된 작성, 코딩 보조, 아이디어 발상,
다양한 작업에 폭넓게 활용됩니다.

전략

명확한 목적과 형식을 제시하고,
단계별 사고와 검증을 유도하면
정확도와 일관성이 향상됩니다.

- 명확한 지시와 예시 제공
- 단계별 사고(Chain-of-Thought) 활용
- 결과 검토 및 검증 요청

Claude

일반적으로 긴 문서 이해, 미묘한 뉘앙스 파악,
신중하고 안전한 응답이 필요한 작업에 강점이 있습니다.

전략

상세한 배경 맥락과 목표를
제공하고, 제약 조건을 함께
제시하면 응답 적합도가 높아집니다.

- 배경·목표·제약 조건 명확화
- 예시 및 템플릿 제공
- 출력 포맷 지정

Gemini

일반적으로 시각 자료 이해, 실시간 정보 활용,
Google 생태계 연동이 필요한 작업에 유리합니다.

전략

이미지·표·동영상 등 멀티모달 입력과
최신 정보 결합으로 분석의 깊이와
최신성을 높일 수 있습니다.

- 멀티모달 입력 적극 활용
- 실시간 정보/웹 연동 활용
- Google 도구와 연계(검색, 드라이브 등)

Perplexity

일반적으로 출처 기반 검색과 답변이 필요한 작업에
강점을 가지며, 신뢰 가능한 정보를 빠르게 제공합니다.

전략

검색 키워드와 조건을 구체화하고,
출처 범위와 최신성 옵션을 활용하면
신뢰도 높은 답변을 얻을 수 있습니다.

- 구체적인 검색 키워드 사용
- 출처/기간/도메인 범위 설정
- 출처 확인 및 교차 검증

중요 안내

모델 기능과 성능은 버전 및 서비스 업데이트에 따라 변경될 수 있으므로,
실제 작업에서는 최신 기능과 결과를 직접 비교해야 합니다.

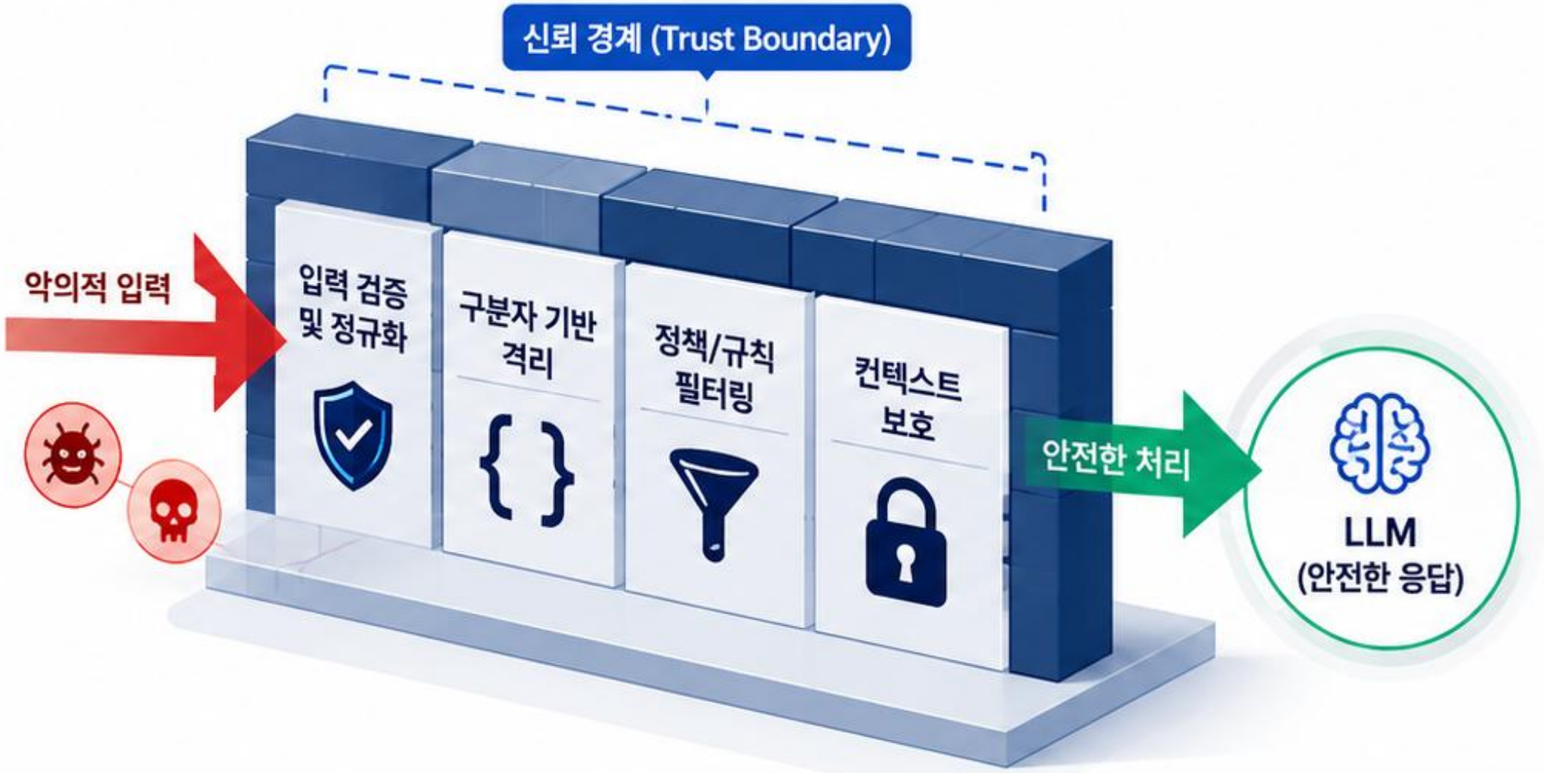
활용 팁

- 여러 모델의 결과를 비교하여 최적의 답변을 선택하세요.
- 중요한 결정이나 사실 확인이 필요한 경우, 교차 검증을 권장합니다.
- 프롬프트를 구체적으로 작성하고, 출력 형식과 평가 기준을 명확히 설정하세요.

보안 설계: 프롬프트 인젝션 방어

사용자의 악의적 입력값이 시스템의 기본 지시사항을 탈취(프롬프트 인젝션)하지 못하도록 방어해야 합니다.

구분자를 통한 논리적 격리가 필수적입니다.



핵심 원칙: 명령과 데이터의 완전한 분리

- 사용자 입력과 시스템 지시를 구조적으로 분리
- 신뢰 경계 설정 및 입력 검증/정규화 수행
- 최소 권한 원칙으로 시스템 컨텍스트 보호

구현 가이드

1. 입력 검증 및 정규화

- 허용 목록 기반 검증
- 길이 제한 및 특수문자 필터링
- 인코딩 정규화

2. 구분자 기반 격리

- 구조화된 템플릿 사용
- 명령과 데이터 명확히 구분
- 강력한 구분자 적용

3. 정책 및 규칙 필터링

- 금지/제한 키워드 탐지
- 의도 분류 및 위험도 평가
- 정책 위반 시 차단/완화

4. 컨텍스트 보호

- 시스템 지시사항 비공개
- 최소 권한으로 정보 노출 제한
- 내부 프롬프트 보호

5. 모니터링 및 감사

- 인젝션 시도 및 이상 탐지
- 로그 수집 및 알림
- 지속적인 모델/정책 업데이트

추가 권장: 정기적인 보안 테스트(레드팀), 프롬프트 보안 평가, 종속 구성 요소 업데이트, 사용자 피드백 기반 개선

프롬프트 엔지니어링을 위한 최종 체크리스트

프롬프트 엔지니어링은 예술이 아니라 구조적 과학입니다. 명확한 규칙, 견고한 구조,
그리고 엄격한 검증 파이프라인을 통해 실험실의 모델을 신뢰할 수 있는 **임상 AI 에이전트**로 전환하십시오.



1 매칭 (Matching)

해결하려는 작업(분류, 추출, 해설)의 본질에 따라 최적의 프롬프트 전략(Heuristic, CoT 등)과 모델을 매칭합니다.



2 구조화 (Structuring)

줄글을 피하고, 마크다운(Markdown), 역할 정의, 출력 형식(스키마) 등을 활용하여
변수와 시스템 규칙을 구조적으로 분리해 모델의 인지적 부담을 최소화합니다.



3 통제 (Controlling)

사전 정의된 규칙(Heuristics)과 명확한 페르소나(Persona) 패턴을 적용하여
LLM의 출력 변동성을 줄이고 일관된 품질을 유지합니다.



4 방어 (Defending)

출력 전 다중 검증 파이프라인(LLM-as-a-Judge, 규칙 기반 검증, 휴먼 리뷰)을 배치하고
구분자를 통한 인젝션 방어벽을 구축하여 보안을 확보합니다.

핵심 원칙 | 명확하게 정의하라 | 구조적으로 설계하라 | 일관되게 통제하라 | 다중 검증으로 신뢰하라 | 안전하게 방어하라

궁극적 진화: Prompter에서 Architect로

프롬프트 엔지니어링의 본질은
단순히 '단어의 조합'을 찾는 것이 아닙니다.

그것은 '맥락의 정제(Context Engineering)'이며,
인간의 사고 과정을 AI가 이해할 수 있는
'프로세스로 설계'하는 건축 작업입니다.

입력 (Input)

목표/질문 정의
무엇을 해결하고, 어떤 답을 원하는가?

맥락 수집 및 정제
필요한 정보와 제약 조건을 선별하고 구조화

프로세스 설계
사고 흐름을 단계별로 설계하고 연결

프롬프트 구조화
모델이 일관되게 이해할 수 있도록 구성



출력 (Output)

목적에 최적화된 응답
정확하고 일관된 결과 도출

신뢰성 확보
환각 최소화, 근거 기반 답변 제공

확장 가능한 설계
재사용 및 자동화로 생산성 향상

지속적 개선
피드백 기반 평가 및 반복 학습

단순히 AI에게 질문하는 사람(Prompter)에 머물지 마십시오.
무한한 잠재력을 가진 지능 엔진을 완벽하게 조율하는 설계자(Architect)가 되십시오.

핵심 원칙 | 사고를 구조화하라 | 맥락을 정제하라 | 프로세스로 설계하라 | 일관되게 검증하라 | 지속적으로 개선하라



Thank you.

프롬프트 엔지니어링

ryp1662@gmail.com

Youngpyo Ryu. All rights reserved.
Unauthorized reproduction or distribution is prohibited.